

ELEMENTI DI ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

APPUNTI DEL CORSO

PROF ING: LEOPOLDO LAMA

Sommario

Ambiente e Organizzazione Aziendale	3
Ambiente	3
I sottosistemi di un'impresa	3
Ambiente e Impresa	4
Relazione Ambiente e Impresa	4
Insieme dei produttori in orizzontale e verticale	4
Gli stakeholder	4
Organizzazione Aziendale	6
L'impresa come organizzazione	6
L'impresa come sistema aperto	6
Assetto Organizzativo	6
Macrostruttura organizzativa	7
La struttura organizzativa elementare	7
Modello di organizzazione di Mintzberg	7
Le strutture organizzative	8
Configurazione per Funzione	8
Configurazione per Prodotto	9
Configurazione per Area Geografica	9
Configurazione per Matrice	11
Configurazione per Progetto	12
Configurazione per Processo	13
Strategie	14
La strategia nell'impresa	14
Il ruolo nell'impresa	14
Strategie di Business	15
Accenni alla catena del valore semplice e allargata	15
Leadership del Network	15
Lo sviluppo dell'offerta	16
La pianificazione strategica	16
SBU: Strategic Business Unit	16
Strategie delle SBU	16
Matrice BCG	17
Matrice GE	19
SWOT Analysis	21
La Catena del Valore	22
Modello semplificato di input/output	24
Analisi degli stakeholders	24
Processi	25
Definizione di Processo	25
Catena Cliente Fornitore	25
Processo Aziendale	26

Schema di Processo	26
I processi operativi	26
Scheda di Identificazione	27
Diagramma di Flusso	27
Elementi base del Diagramma di Flusso	27
Descrizione del processo	28
Diagramma di flusso a matrice	28
Output documentale di un processo	28
Misura e Controllo	29
La misura	29
Sistema di Misurazione	29
Quantizzazione del Sistema di misurazione	30
Prestazioni di un processo	30
Il controllo	31
L'individuazione delle criticità	31
Tempo di Processo	31
Riorganizzazione del processo aziendale	31
Impostazione e pianificazione di un progetto BPR	32
Principi e Fasi del BPR	32
La soluzione	33
Interventi di Riprogettazione BPR	33
Project Management	34
Definizione	34
Ciclo di vita di un progetto	35
Le tre fasi di progetto	35
Pianificazione	35
Monitoraggio	35
Controllo	36
Pianificazione	36
WBS	36
Scomposizione del Progetto in WBS	36
Fasi di costruzione della WBS	37
OBS e RAM (RACI)	37
Tempificazione delle attività: Diagramma di GANTT	38
Costruzione del diagramma di Gantt	38
Esempio: Diagramma di Gantt	38
Limiti del diagramma di Gantt	39
Tecniche reticolari	39
Diagramma PERT	39
Specifiche del PERT	40
Esempio: PERT con Slittamenti	41
Pendenza di Costo	42
Esempio PERT con Pendenza di Costo	43
Effort, Duration, Elapsed Time	45
Esempio chiarificatore	45
Stima dei costi	45
Livelli di Stima	46
Riserve di Contingency e di Management	46
Definizione del budget	47
Rischio di progetto	47
Attività di Gestione del Rischio	48
Valutazione dei rischi	48
Modelli organizzativi di progetto	48
Modello Centralizzato	48
Modello Funzionale	49
Modello Matriciale	49

Modello Task Force *	49
Multi project Management	50
Priorità dei progetti	50
Interdipendenza tra i progetti	50
Reporting di progetto	51
Report Operativo	51
Report Direzionale	51
Report Cliente	51
Controllo di progetto	52
La stima a finire	52
Avanzamento del progetto	52
Grandi Progetti e Piccoli Progetti	52
<i>Concetti di Economia Aziendale</i>	<i>53</i>
Criteri di classificazione dei costi	53
Costi Diretti e Indiretti	53
Costi Diretti	53
Costi Indiretti	54
Costi Fissi, Variabili, Misti e Totale	54
Costi Fissi	54
Costi Variabili	55
Costi Misti	56
Costo Totale	56
Volume di Produzione e Volume di Vendita	56
Punto di pareggio	56
Margine di Contribuzione Totale	57
Esempio: Quantità di Pareggio	57
Fatturato di pareggio, Margine di sicurezza e Leva Operativa	58
Esempio: Fatturato di pareggio e Margine di Sicurezza	58
Costo del ciclo di vita	59
Aspetti economici finanziari di un progetto	59
Gestione Economica	60
Il controllo dei costi	60
Le configurazioni dei costi operativi	60
Le configurazioni reddituali	60
Elaborazione e controllo dei preventivi di costo	61
Configurazione dei costi nelle fasi di controllo	61
Earned Value	62
Indicatori di Performance	63
Sintesi Earned Value	63
<i>Microeconomia e Macroeconomia</i>	<i>64</i>
Microeconomia	64
La curva dell'offerta	64
Scostamenti dell'offerta	64
La curva della domanda	65
Scostamenti della domanda	65
Domanda e Offerta	66
Analisi della domanda	66
Diversi regimi di mercato	66
Macroeconomia	67
Definizione	67
Prodotto Interno Lordo (PIL)	67
PIL - Metodo della spesa	67

Investimento _____	68
Spesa Pubblica _____	68
PIL - Metodo dei guadagni _____	69
Flusso circolare del reddito _____	69
Condizione di equilibrio stazionario _____	70
Prodotto Interno Netto (PIN) _____	70
Prodotto Nazionale Lordo versus Prodotto Interno Lordo (PNL vs PIL) _____	70
PIL Reale e PIL Nominale _____	70

Ambiente e Organizzazione Aziendale

Ambiente

L'ambiente è un contesto sociale dove l'azienda opera. Il contesto sociale è l'insieme delle condizioni politiche, legislative, sociali, culturali ed economiche che creano per l'impresa, **vincoli ed opportunità**.

Nel suo ambiente l'impresa attiva un sistema di scambi con uno o più attori andando a generare uno o più meccanismi di scambio di beni, conosciuto come **i mercati**.

Esistono diverse tipologie di mercato:

Nome Mercato	Acquirente	Venditore	Bene
Mercato del Lavoro	Impresa (assunzioni)	Lavoratori	Forza Lavoro (capitale umano)
Mercato finanziario	Impresa	Altre Imprese Banche	Capitali, Azioni
Mercato della Produzione	Impresa	Fornitori	Materie Prime
Mercato di Sbocco (mercato di riferimento per un'azienda)	Cliente	Impresa	Prodotti (tangibili) Servizi (non tangibili)

I mercati di un'azienda però sono soggetti ai sistemi nati dal contesto sociale dell'impresa.

I sottosistemi di un'impresa

- Il sistema politico-istituzionale è il governo e la legislazione nel territorio considerato.
- Il sistema tecnologico rappresenta l'evoluzione della tecnologia (e della cultura) e il modo in cui l'impresa deve impiegarla.
- Il sistema sociodemografico è la struttura della popolazione nel territorio considerato (età, livello socioeconomico ecc.).
- Il sistema economico è il sistema che regola la vita della comunità ma si differenzia dal mercato in base a degli aspetti come il meccanismo di regolazione e la proprietà dei mezzi di produzione.



Ambiente e Impresa

Relazione Ambiente e Impresa

Tra i mercati, le imprese e l'ambiente vi è dunque una **mutua influenza**. L'ambiente influenza i vincoli e le opportunità di un'impresa (e viceversa).

Insieme dei produttori in orizzontale e verticale

L'insieme dei produttori di un determinato prodotto o servizio è detto **settore** (o industria). Il mercato può quindi essere visto come l'insieme dell'industria e degli acquirenti, anche se la sostituibilità dei prodotti (comportamento dei consumatori) rende la definizione dei confini di un mercato difficili da marcare.

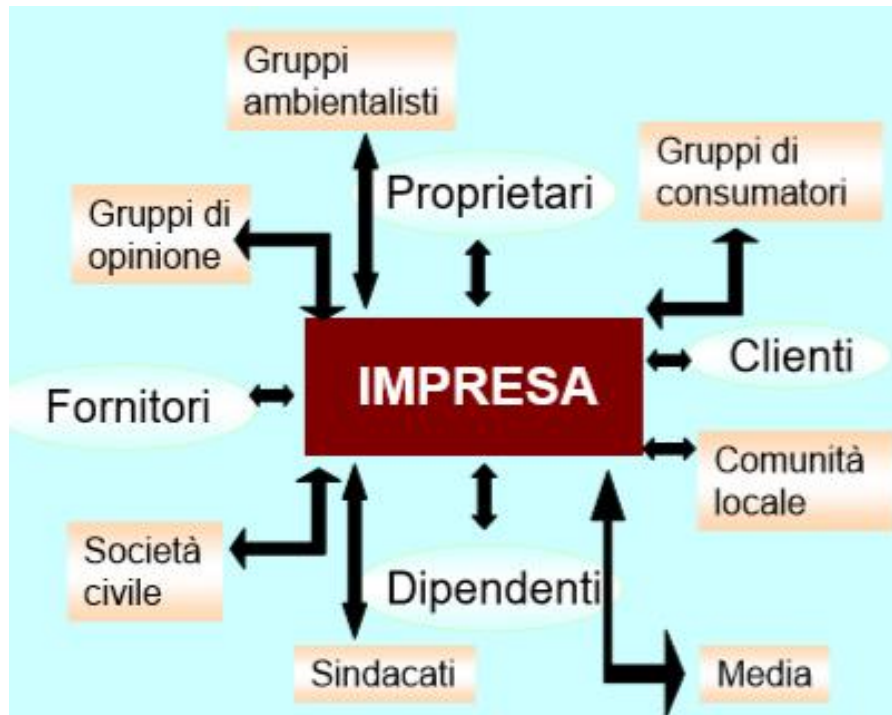
Il settore è l'unione in senso orizzontale delle imprese (raggruppamento di entità omogenee) mentre per il senso verticale (raggruppamento degli operatori che partecipano alla realizzazione di bene/servizio) viene detto **filiera di produzione**¹.

Gli stakeholder

Gli stakeholder possono essere divisi in due categorie: primari e secondari. I primari sono detti anche gli stakeholder originali, ossia quelli che hanno un interesse diretto della vita di

¹ È la risposta alla domanda: "Cosa c'è a monte di questo prodotto/servizio?"

un'impresa. Gli stakeholder secondari sono coloro che possono esercitare un'influenza sulle decisioni di un'impresa.



Organizzazione Aziendale

L'organizzazione Aziendale è l'insieme ordinato dei componenti di un'impresa.

L'insieme ordinato implica l'efficienza e il coordinamento dei componenti in modo migliore rispetto ad una aggregazione casuale.

Le organizzazioni sono entità sociali guidate da obiettivi, progettate come sistemi di attività deliberatamente strutturate e coordinate, che interagiscono con l'ambiente esterno.

L'organizzazione è dunque l'insieme di risorse orientate al perseguimento di una finalità comune, in un rapporto continuo di co-evoluzione con l'ambiente.

L'impresa come organizzazione

L'impresa è formata da risorse umane e mezzi tecnici organizzati per raggiungere un obiettivo.

Le imprese producono beni in maniera efficiente, utilizzando moderne tecnologie andando a facilitare l'innovazione. Creano valore per gli azionisti, i clienti e dipendenti andando a creare una mutua influenza con l'ambiente.

Le organizzazioni interagiscono con l'ambiente andandone ad individuare il **microambiente** (protagonisti diretti dell'impresa) e il **macroambiente** (forze che possono influenzare i protagonisti).

L'organizzazione dunque per poter vivere nell'ambiente deve interagirci e non rimanere isolata.

L'impresa come sistema aperto

Le imprese in un sistema aperto possono sfruttare le risorse dell'ambiente (persone, materie prime, tecnologia) per poter generare, con dei meccanismi organizzati, dei prodotti e dei servizi.



Assetto Organizzativo

L'organizzazione è dunque la modalità di divisione del lavoro tra i propri componenti e la gestione delle forme di coordinamento.

L'organizzazione deve organizzarsi per essere:

- Efficace: *Capacità di risposta ai bisogni dei clienti;*
- Efficiente: *Capacità di soddisfare utilizzando meno risorse possibili.*

Alla base dunque delle organizzazioni vi è la necessità di preservare l'equilibrio tra risorse disponibili e impiegate (**economicità**), rimanendo così sul mercato.

L'economicità per un'impresa può essere il **fine ultimo** o soltanto un **mezzo**:

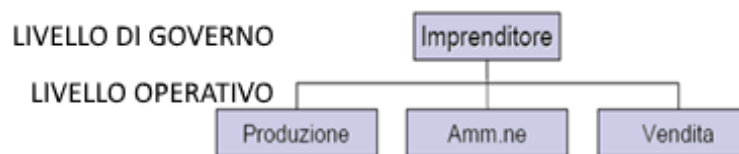
Fine Ultimo	Mezzo
Produrre una differenza positiva tra ricavi e costi	Realizzare altri obiettivi mantenendo parità di bilancio
Profitto	Molteplici obiettivi
<i>Imprese</i>	<i>Cooperative, PA, Sanità ...</i>

Macrostruttura organizzativa

La macrostruttura organizzativa definisce la posizione reciproca delle diverse unità operative e le logiche di aggregazione delle mansioni.

La struttura organizzativa elementare

Ad esempio, una azienda padronale a conduzione familiare, con una struttura scarsamente formalizzata.



Modello di organizzazione di Mintzberg

Il modello di organizzazione di Mintzberg descrive le componenti base di



un'organizzazione.

- **Linea Intermedia:**
Insieme di persone che trasferiscono le decisioni in operatività (verticalizzazione).
- **Staff di Supporto:**
Direzione del personale, ufficio legale, staff che non partecipa attivamente alla produzione.
- **Tecno-struttura:**
Tecnologia che supporta le varie produzioni.

- Vertice strategico: Responsabilità globale dell'organizzazione e del suo adattamento all'ambiente.
- Nucleo operativo: parte dell'organizzazione che si occupa dello svolgimento dei compiti.

Le strutture organizzative

Per descrivere le strutture organizzative esiste uno strumento detto organigramma. Esso è una rappresentazione grafica mediante schema a blocchi delle Unità Organizzative.

Configurazione per Funzione

Il processo produttivo è un flusso di fasi naturali. L'organizzazione è suddivisa in tante funzioni, ognuna delle quali ha una competenza specialistica.



Caratteristiche:

- Si basa sulle competenze specialistiche -> riduzione dei costi;
- Formazione specialistica dei dipendenti;
- Centralizza il controllo e le responsabilità;
- Consente la gestione per gerarchia;
- Consente una buona flessibilità operativa con prodotti limitati.

Svantaggi:

- Aumentando le funzioni si ha un appesantimento del coordinamento;
- I responsabili aziendali tendono a non favorire l'innovazione;
- Non si sviluppano in genere competenze manageriali integrate;
- I cambiamenti ambientali sono difficilmente gestibili.

Configurazione per Prodotto

È una struttura che risponde ai limiti della struttura funzionale perché raggruppa le unità in base agli output. Le unità prendono il nome di divisioni e possono essere viste come aziende nell'azienda.

L'obiettivo primario di questa configurazione è la concentrazione delle risorse sui singoli prodotti.

Nasce quando aumenta la diversificazione dei prodotti e la difficoltà di gestione, quindi vi è la necessità di spostare l'attenzione dalle funzioni ai prodotti.



Caratteristiche:

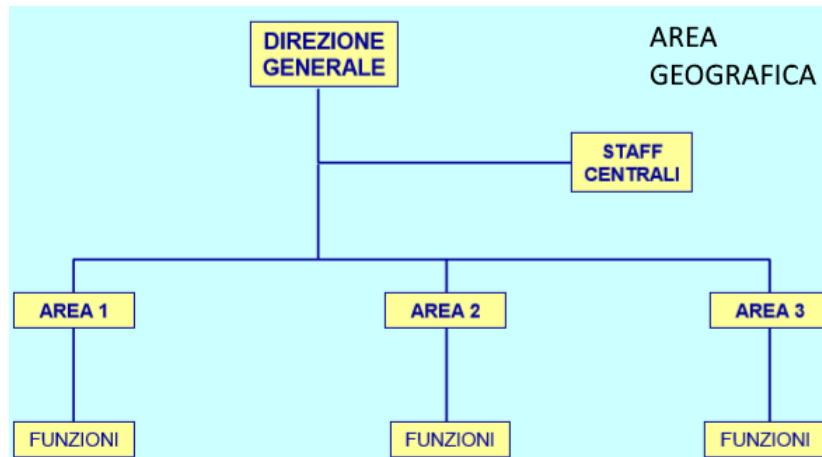
- Garantisce l'attenzione e l'impiego del management sui singoli prodotti;
- Consente autonomia decisionale delle singole unità per adeguarsi al mercato;
- Necessita di potenziare i sistemi di pianificazione e controllo;
- Con decentramento della responsabilità, si hanno quadri direttivi con capacità di gestione totale;
- Favorisce elasticità operativa e flessibilità di gestione e miglioramento di prodotto (anche multi-prodotto);
- Consente lo sviluppo dimensionale aumentando le unità e/o diversificazione dei prodotti.

Svantaggi:

- Se lo sviluppo dell'organizzazione è dato dalla crescita delle singole aree, ogni area subisce i problemi della configurazione funzionale;
- Se lo sviluppo dell'organizzazione è dato dall'aumento delle aree si ha un sovraccarico delle decisioni;
- Compaiono delle duplicazioni di risorse specialistiche;
- Possono nascere conflitti tra aree per motivi di innovazione e/o stabilità.

Configurazione per Area Geografica

È una altra struttura divisionale e funziona con una logica di tipo territoriale dove unità complesse ed autosufficienti si suddividono sul territorio. Il criterio di specializzazione delle unità organizzative è il mercato.



Caratteristiche:

- Consente la diversificazione dei mercati;
- Consente autonomia decisionale delle singole unità per adeguarsi al mercato;
- Necessita di potenziare i sistemi di pianificazione e controllo;
- Con decentramento della responsabilità, si hanno quadri direttivi con capacità di gestione totale;
- Favorisce economie nei costi di trasporto e di fornitura;
- Privilegia l'interfunzionalità nell'area ma può provocare difficoltà di coordinamento delle stesse funzioni fra le diverse aree.

Svantaggi (uguali a quelli per la Configurazione per prodotto):

- Se lo sviluppo dell'organizzazione è dato dalla crescita delle singole aree, ogni area subisce i problemi della configurazione funzionale;
- Se lo sviluppo dell'organizzazione è dato dall'aumento delle aree si ha un sovraccarico delle decisioni;
- Compaiono delle duplicazioni di risorse specialistiche;
- Possono nascere conflitti tra aree per motivi di innovazione e/o stabilità.

La configurazione per Area Geografica è strutturabile in due modi:

Strutture ad **HOLDING**: Le decisioni delegate dalla divisione centrale sono complete e forniscono autonomia giuridica, lasciando alla casa madre solo il controllo finanziario e strategico.

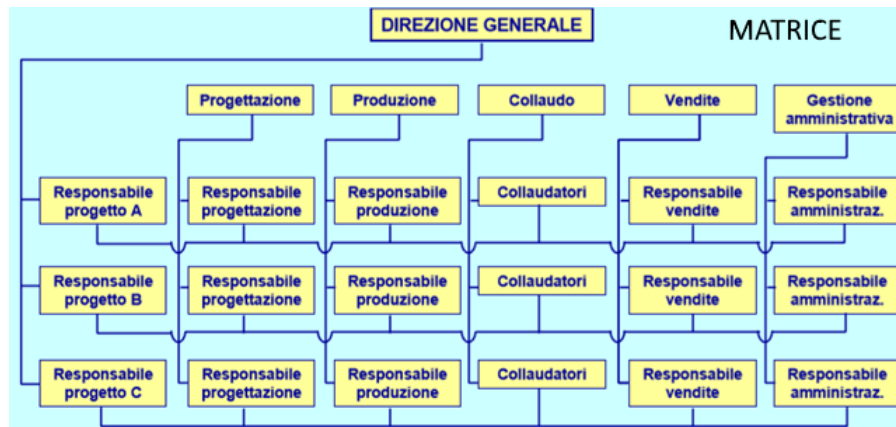
Strutture **Conglomerati**: Sono strutture ad Holding dove la casa madre gestisce solo l'ottica finanziaria ossia: acquisizione, gestione e mantenimento in base ai risultati.

Configurazione per Matrice

Quando le esigenze di specializzazione e della gestione delle funzioni si ritengono equivalenti e bilanciate (task importanti e critici per l'impresa), si può optare per una configurazione incrociata di due configurazioni.

(Prodotto/Funzione - Mercato/Funzione – Mercato/Prodotto)

Ciò permette di variare nel tempo la distribuzione delle risorse umane e tecnologiche.



Il responsabile della colonna:

Distribuisce le risorse sulle righe

Garantisce l'adeguatezza delle risorse

Gestisce i problemi operativi

Coordina l'uso delle risorse comuni

Il responsabile della riga:

Coordina e controlla l'avanzamento del lavoro

È responsabile degli interventi professionali del progetto

Caratteristiche:

- Forte coordinamento di vertice;
- Due linee di autorità in equilibrio tra loro, una su risorse l'altra sull'obiettivo;
- Necessità di sistemi formali di programmazione e controllo.

Vantaggi:

- Flessibilità;
- Spinta Innovativa;
- Orientamento al coordinamento;
- Interfunzionalità.

Svantaggi:

- Conflitti dati dal doppio comando/dipendenza;
- Sovraccarichi decisionali e di coordinamento.

Configurazione per Progetto

Se l'azienda oltre l'attività principale deve realizzare attività specifiche non ripetitive ma importanti, crea un progetto.

In base all'importanza può nascere la configurazione per progetto:

- **debole**, in cui il capo progetto coordina ma non ha responsabilità gerarchica;
- **forte**, in cui il capo progetto ha la completa responsabilità gerarchica;
- **per matrice**, il capo progetto condivide le risorse con i responsabili funzionali dei settori a cui il progetto si riferisce.

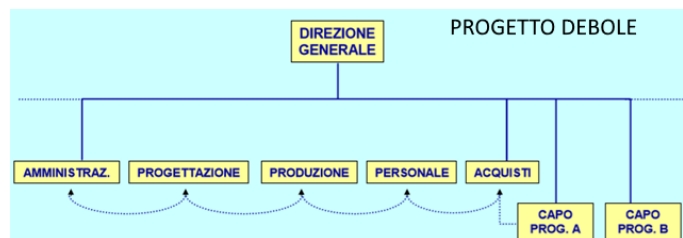
La scelta del tipo di progetto è data

1. Durata;
2. Progetti già esistenti;
3. Dimensioni;
4. Ripetitività;
5. Proporzione risorse progetti/attività normali;
6. Interdipendenza dei progetti.

Progetto Debole (influenza):

il capo progetto non ha responsabilità gerarchica ma deve sfruttare le risorse con la sua influenza.

È responsabile dell'avanzamento, costi e qualità



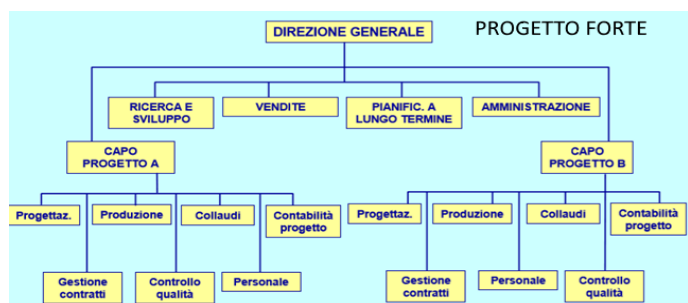
Gli svantaggi:

- Ambiguità e difficoltà del ruolo;
- Necessità che il ruolo sia ricoperto da persona d'elevata esperienza e immagine;
- Necessità di capacità di influenza e non di comando.

Progetto Forte (puro):

Le risorse sono assegnate in modo stabile al progetto, e il capo progetto ne ha responsabilità diretta. Non si ha quindi ambiguità di coordinamento.

Gli svantaggi:



- Duplicazione delle risorse funzionali;
- Duplicazione delle attività funzionali.

Configurazione per Processo

Il processo è un'aggregazione di attività finalizzate al raggiungimento di uno stesso obiettivo, definito **output del processo**.

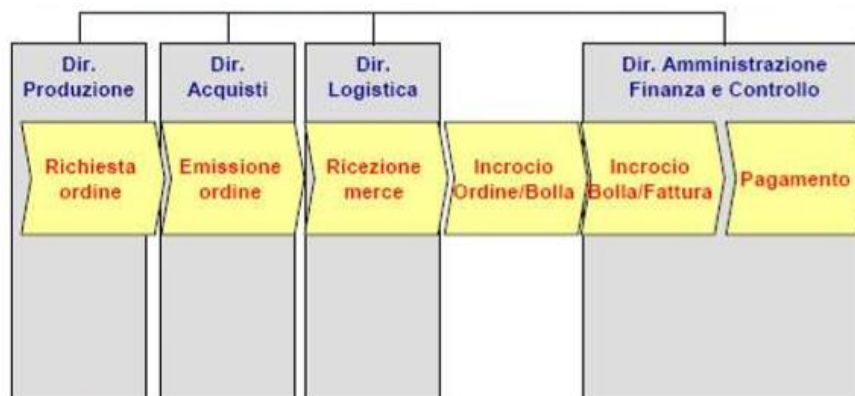
Rappresenta una trasformazione a valore aggiunto dell'input in output

Ogni attività del processo ha tre elementi fondamentali:

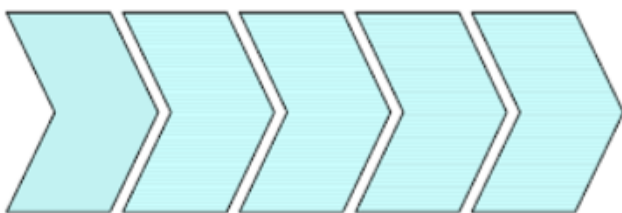
Costo • Tempo • Qualità

I processi possono essere principali (direttamente del ciclo di trasformazione) oppure di supporto.

Il processo segue una logica interfunzionale:



Si può vedere come una sequenza fornitore-fruttore. Ciò permette di scomporlo in più fasi in funzione dell'obiettivo. Ad ogni livello si possono individuare clienti e fornitori.



Si può **scomporre** in più **Fasi** in funzione degli obiettivi descrittivi e analitici che si pone

Ad ogni livello gli attori che si trovano sulla sequenza sono di volta in volta clienti di qualcuno e fornitori di altri



Strategie

Una strategia è creare un portafoglio composto da business generatori di liquidità e di business utilizzatori di liquidità, ma con interessanti opportunità, mantenendo contempo un bilancio di cassa positivo.



La strategia nell'impresa

La formulazione delle strategie in un'impresa è cambiata con il tempo, infatti:

- Anni 50/60 Tecniche Scientifiche;
- Anni 70 Diversificazione;
- Anni 80/90 Metodi più flessibili;
- Anni 2000 Nuove alleanze.

Il ruolo nell'impresa

Il ruolo della strategia in un'impresa è fondamentale:

- Strategia come **supporto alle decisioni**: Linee guida cioè stabilisce linea di condotta e di criteri per dare un ordine alle decisioni delle persone;
- Strategia come **strumento di coordinamento e comunicazione**: Il processo di pianificazione deve agire come un meccanismo di comunicazione;
- Strategia come **obiettivo**: Collega la mission e vision nell'individuare di obiettivi d'impresa.

La mission, la vision e gli obiettivi di un'impresa compongono una strategia. Difatti essi rispondono alle domande:

- **Perché?** (Lo scopo dell'azienda) -> Mission;
- **Che cosa?** (Futuro dello scopo) -> Vision;
- **Come?** (Misurano il raggiungimento della vision) -> Obiettivi.



Strategie di Business

Accenni alla catena del valore semplice e allargata

La catena del valore è la relazione che lega fornitori, azienda e clienti nell'ottica di generazione del valore.

Nella versione classica della catena, soltanto l'azienda genera valore mentre nella catena allargata tutti e tre sono generatori.

Leadership del Network

L'obiettivo di un'azienda è quello di diventare Leader nel proprio network. I soggetti presenti nel network, se coinvolti generano valore aggiunto al bene/servizio dell'azienda.

Esistono diversi soggetti e più aumentano e più il network ha valore.



I complementors possono essere visti come supporto al business:

- **Lato Cliente:** Il cliente considera il prodotto dell'azienda più interessante quando questo si accompagna al prodotto del Complementor.
 - Cosa aggiunge valore al prodotto che interessa al cliente?
- **Lato Fornitore:** Il fornitore considera più interessante fornire risorse all'azienda mentre le fornisce al complementor che quando le fornisce solo all'azienda.
 - A chi il fornitore potrebbe fornire risorse per rispondere meglio alle esigenze dell'azienda?

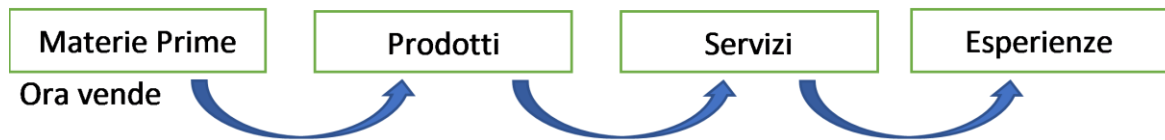
I competitors possono essere visti come antagonisti al business:

- **Lato Cliente:** Il cliente considera il prodotto dell'azienda meno interessante quando ha disponibile anche quello del competitor.
 - Cosa compra il cliente che sottrae valore al prodotto?
- **Lato Fornitore:** Il fornitore considera meno interessante fornire risorse all'azienda mentre le fornisce anche ai competitor rispetto a quando le fornisce solo all'azienda.
 - Quali sono le condizioni per cui il fornitore può fornire risorse e sottrarre valore al prodotto?

Tutto ciò permette di individuare il **customer success**, ossia gli sforzi dell'azienda sulla possibilità reale che ciò che offre fa ottenere al cliente ciò che desidera.

Lo sviluppo dell'offerta

Chi vendeva



La pianificazione strategica

Tutte le funzioni aziendali sono coinvolte nelle quattro attività di pianificazione:

- Definizione della mission;
- Identificazione delle SBU;
- Assegnamento delle risorse a ciascuna SBU;
- Pianificazione di nuovi business e/o ridimensionamento di business esistenti.

SBU: Strategic Business Unit

Le grandi imprese gestiscono attività differenti, ognuna delle quali richiede una propria strategia. L'impresa è dunque l'insieme di SBU.

Una SBU è un singolo comparto che contribuisce in modo indipendente al fatturato.

Ogni Strategic Business Unit ha tre caratteristiche fondamentali:

- È costituita da un singolo filone di attività o da filoni correlati sottoposti ad un processo di pianificazione indipendente;
- Ha un proprio sistema competitivo;
- È gestita da un manager che ne assume responsabilità in termini di pianificazione strategica, performance e profitto.

Inoltre, per Abell una SBU deve tener conto dei bisogni dei clienti, dei gruppi di cliente e delle tecnologie da impiegare.

Identificare le SBU significa sviluppare per ciascuna di essa obiettivi e risorse in chiave strategica, analizzando i business sulla base di profitti potenziali.

Per valutare il portafoglio aziendale si usano le matrici BCG e GE.

Strategie delle SBU

Esistono 4 strategie per le Strategic Business Unit:

- **Sviluppo:**
Investire per accrescere la quota di mercato e per aumentare i profitti a lungo termine.
- **Mantenimento:**
Conservare la quota di mercato.
- **Realizzo:**

Riduzione degli investimenti ad un livello tale da massimizzare i profitti a breve termine.

- **Disinvestimento:**

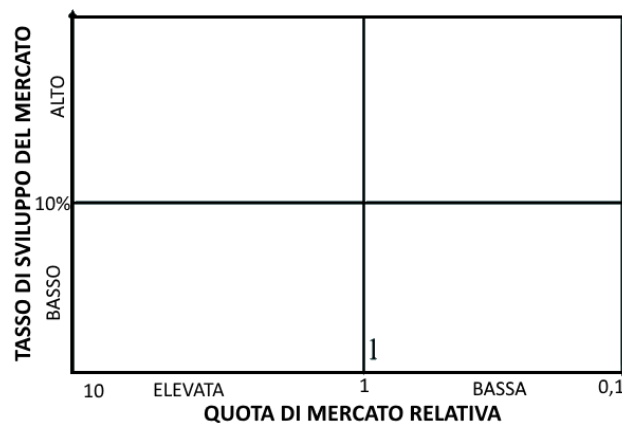
Dismettere gli investimenti della SBU per dislocarli altrove.

Matrice BCG

La matrice BCG è stata creata negli anni 70 dalla Boston Consulting Group ed ha lo scopo di classificare le Strategic Business Unit, permettendo di capire dove investire e dove no.

La matrice BCG permette di posizionare prodotti/servizi rispetto a:

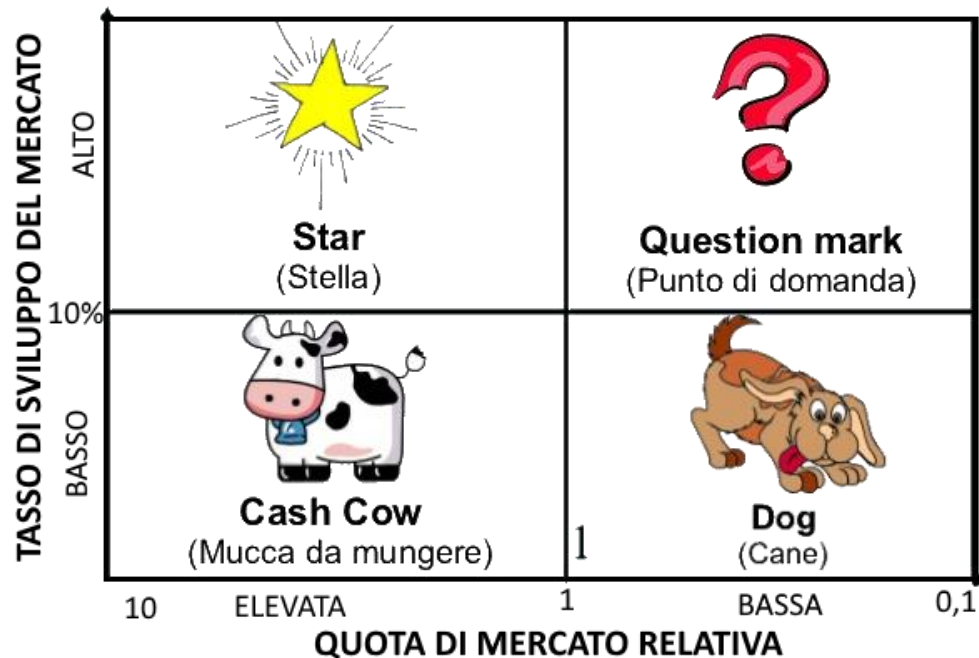
- Tasso di crescita del mercato - asse ordinate.
- Quota di mercato relativa (in relazione al leader) – asse ascisse.



La matrice BCG dunque viene divisa in quattro quadranti e il posizionamento del prodotto o servizio in uno di essi, è caratterizzato da una specifica situazione finanziaria a cui corrisponde una specifica strategia da attuare.

Si deduce quindi che la redditività di un prodotto dipende dalla quota di mercato dell'impresa, perché ad un maggior potere di mercato, corrisponde una maggior flessibilità dei prezzi e generazione di cassa positiva.

Ogni quadrante viene affiancato da un nome, che ne esprime il valore in base ai due parametri della matrice.



- Question Mark:**

Il mercato è in crescita ma non si è protagonisti. Il flusso di cassa è certamente negativo e il prodotto in questo quadrante necessita di grandi investimenti per poter vendere (piccoli profitti) e passare al quadrante Star.

 - Non esiste una strategia giusta ma bisogna sceglierla in base alla prospettiva di mercato e la possibilità di buon posizionamento.
- Star:**

Il mercato è in crescita e si è leader di esso. Il prodotto fornisce visibilità all'azienda e il flusso di cassa migliora ma non è ancora sufficiente a soddisfare la crescita.

 - Una strategia può essere mantenere gli investimenti sul prodotto permettendogli di restare in Star e sfruttare tutta la sua redditività.
- Cash Cow:**

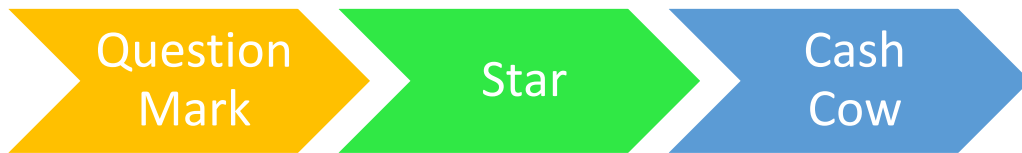
Il tasso di crescita diminuisce ma si è ancora protagonisti. Il flusso di cassa è certamente positivo poiché il prodotto ha raggiunto la maturità e produce più denaro di quanto sia necessario per mantenere la quota di mercato.

 - La strategia migliore è il mantenimento della posizione di mercato in modo da avere un surplus da investire in tecnologia e nell'azienda (nuovi prodotti e question mark).
- Dog:**

Il tasso di crescita è basso e non si è più protagonisti del mercato. Il flusso di cassa è ancora positivo ma in diminuzione. Il prodotto ha raggiunto la fase di declino e rappresenta un costo inutile per l'azienda.

 - Una strategia attuabile è il disinvestimento data l'impossibilità di creare nuovi business sul prodotto.

Il percorso di successo di un prodotto/servizio è quindi:



Il prodotto infatti nasce come incognita ad alto sviluppo, che necessita di investimenti (in base alla propria liquidità) per farsi conoscere, diventando leader del mercato e vendere.

Passato a Star necessita di minori investimenti e inizia a generare profitto. Quando il prodotto è maturo, quindi conosciuto e leader, necessita giusto degli investimenti a difesa della quota di mercato e permette di generare liquidità da investire nell'azienda e quindi in nuovi question mark.

Matrice GE

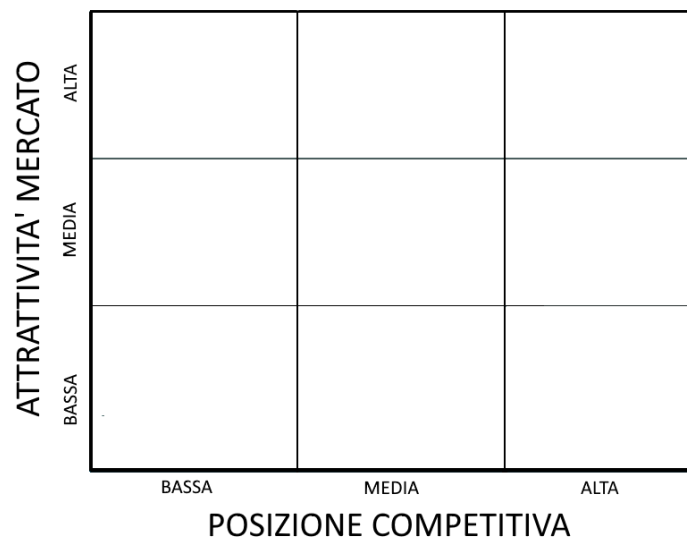
In modo simile alla Matrice BCG, la matrice GE valuta e analizza il portafoglio aziendale.

Nata negli anni 70 come contrapposizione alla Matrice BCG, pone in relazione l'attrattività del settore e la posizione competitiva dell'impresa.

La matrice GE permette di posizionare prodotti/servizi rispetto a:

- Attrattività del mercato - asse ordinate.
- Posizione competitiva – asse ascisse.

Andando a generare nove quadranti (alto, medio, basso)



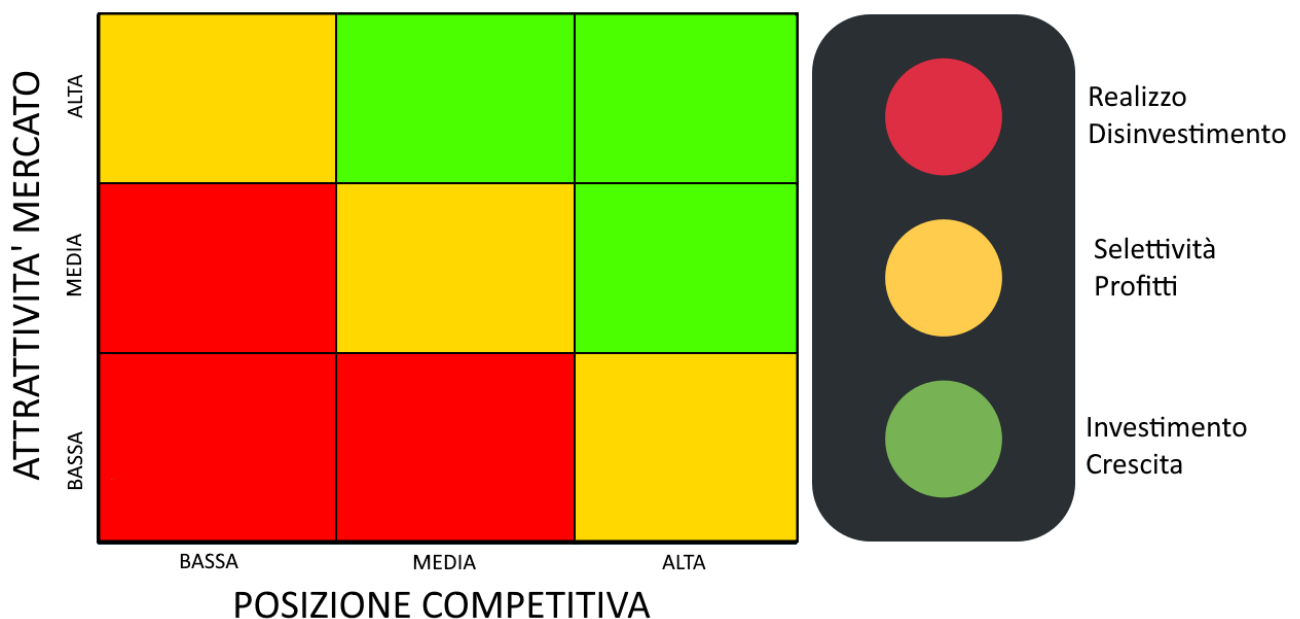
Le SBU migliori sono quelle situate nell'area in cui il settore ha una forte attrazione e l'impresa ha i maggiori punti di forza.

I due assi sono misurati/analizzati secondo i parametri:

Attrattività del mercato	Posizione Competitiva
Dimensioni dei mercati	Dimensione e Tasso di Sviluppo
Tasso di sviluppo	Quota di Mercato
Struttura concorrenziale	Profittabilità
Profittabilità	Margine di Contribuzione
Grado di innovazione tecnologica	Livello di saturazione degli impianti

La costruzione della Matrice GE è strutturata in quattro fasi che prendono in esame la situazione attuale e quella futura:

1. Definizione dei fattori critici interni ed esterni;
2. Valutazione dei fattori esterni;
3. Valutazione dei fattori interni;
4. Posizionamento della SBU nella Matrice.



Se i parametri permettono di pensare ad un livello di attrattività e posizione alte, allora si deve investire e crescere, rimanendo tranquilli sulla correttezza dell'azione. C'è comunque la necessità di difendere (o puntare) a rimanere nel quadrante migliore (VERDE).

La selettività significa scegliere su quali prodotti investire di volta in volta per potersi spostare in altri quadranti della matrice. Manca la tranquillità sulla correttezza della strategia (GIALLO).

Se i parametri portano la SBU ad un'attrattività e posizione bassi, bisogna realizzare una strategia di realizzo (investimenti minimi) oppure disinvestimento (ROSSO).

SWOT Analysis

Per individuare alcune variabili esogene ed endogene rilevanti per la definizione della strategia. Il processo strategico può essere diviso in formulazione e implementazione e l'analisi SWOT si applica al primo.

SWOT Analysis, **S**trengths **W**eaknesses **O**pportunities **T**hreats:

In italiano: Punti di Forza, Punti di Debolezza, Opportunità e Minacce sono i quattro aspetti presi in considerazione da questa analisi.

L'applicazione della SWOT viene realizzata per lo studio della concorrenza, gli equilibri del mercato e le variabili che condizionano l'evoluzione dell'impresa.

Grazie all'analisi SWOT e i suoi aspetti che si realizzano poi le matrici BCG e GE.

L'analisi SWOT inizia con il definire un obiettivo finale, in modo da poter capire se continuare avanti oppure cambiare obiettivo e puntare ad altro. Rappresenta dunque una fotografia della situazione attuale.

L'analisi è definibile come:

- **Forza:**
Attribuzioni dell'organizzazione che sono utili a raggiungere l'obiettivo.
- **Debolezza:**
Attribuzioni dell'organizzazione che sono dannose per raggiungere l'obiettivo.
- **Opportunità:**
Condizioni Esterne favorevoli per raggiungere l'obiettivo.
- **Minacce:**
Rischi esterni che possono recare danni alle performance.

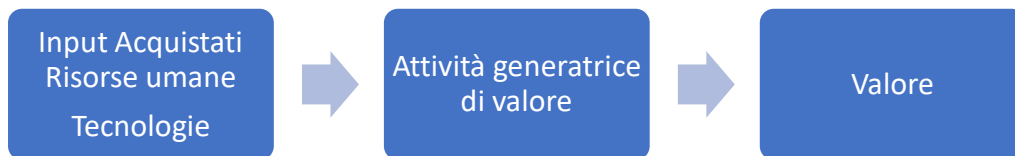
L'analisi SWOT permette di definire strategie funzionali all'azienda.

ANALISI INTERNA ANALISI ESTERNA	S	W
	O	T
	Sviluppare nuove metodologie in grado di sfruttare i punti di forza dell'azienda	Eliminare le debolezze per attivare nuove opportunità
	Sfruttare i punti di forza per difendersi dalle minacce	Individuare piani di difesa per evitare che le minacce esterne acquisiscano i punti di debolezza

La Catena del Valore

Secondo Porter: La catena del valore disaggrega un'impresa nelle sue attività strategicamente rilevanti, allo scopo di comprendere l'andamento dei costi e le fonti esistenti e/o potenziali di vantaggio competitivo.

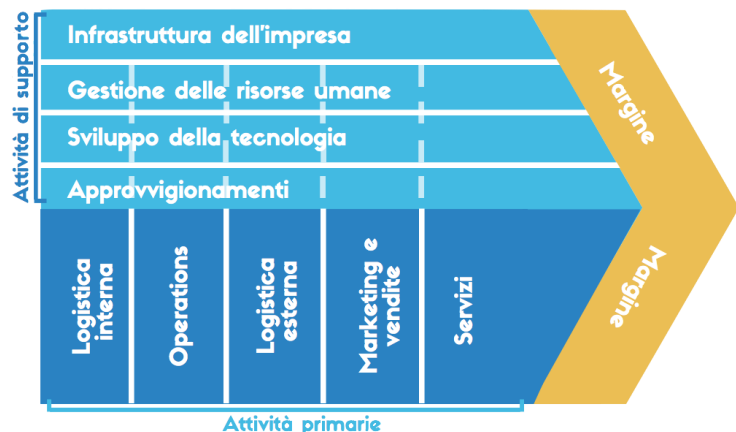
L'impresa dunque quello che fa è prendere in ingresso degli input e trasformarli aggiungendo il proprio valore (Valore aggiunto).



Si può quindi dire che ogni impresa è: *un insieme di attività che consistono nel progettare, produrre, vendere, distribuire e assistere i prodotti.*

La catena del valore visualizza il valore totale del prodotto e comprende le attività generatrici di valore (attività primarie e di supporto) e il margine.

Il margine è il valore del prodotto (*somma che il cliente è disposto a pagare per esso*) meno i costi sostenuti per la creazione del prodotto.



Le attività generatrici di valore si possono suddividere in due grandi sottogruppi:

- Attività primarie: Sono le attività direttamente coinvolte nella creazione, vendita e assistenza del prodotto;
- Attività di supporto: Sono le attività che supportano le primarie, fornendo gli input e le risorse.

Le attività primarie si dividono in:

Logistica in Entrata	Gestione arrivo degli input: magazzini, risorse umane al controllo
Attività Operative	Trasformazione degli input con l'uso di macchinari
Logistica in Uscita	Gestione dei prodotti finiti: magazzini e distribuzione
Marketing e Vendite	Pubblicità, dialogo coi canali di vendita, fissazione del prezzo
Servizi	Assistenza prevendita e post-vendita

Le attività di supporto si dividono in:

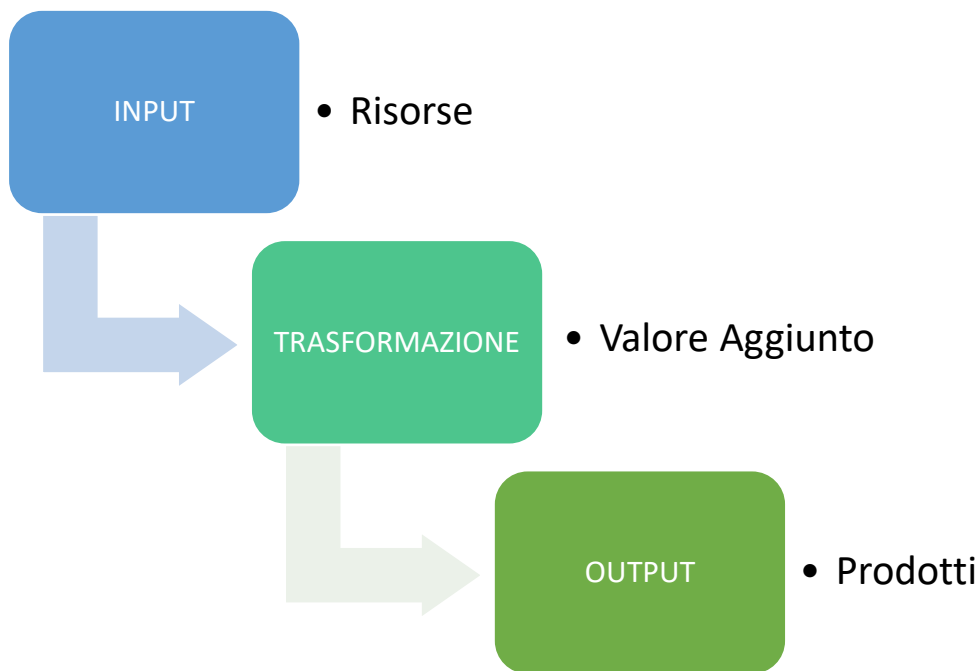
Approvvigionamento	Funzione di acquisto degli input usati nella catena come materie prime, macchinari, ricambi ecc.
Sviluppo della Tecnologia	Tecniche per migliorare i prodotti e/o la produzione
Risorse Umane	L'insieme di attività che coordinano tutto il personale: assunzione, formazione, mobilità ecc.
Attività infrastrutturali	Uffici dirigenziali, legali, rapporti con le istituzioni, aree di lavoro ecc.

È evidente quindi che il margine aumenta con l'ottimizzazione della catena del valore e dunque ottimizzando i collegamenti tra le varie attività si va ad aumentare il vantaggio competitivo dell'azienda.

Per fare questo però bisogna coordinarsi con le catene del valore dei fornitori e dei canali andando quindi a far parte di un sistema del valore, ossia il flusso delle catene del valore.



Modello semplificato di input/output



La trasformazione dell'input in un output, può essere semplificato grazie ad un'equazione:

$$Y = f(L, K, R, y)$$

dove L sono gli input di Lavoro, K gli input di Capitale, R le Materie Prime e y l'efficienza del processo.

Analisi degli stakeholders

Ci sono persone o strutture organizzative attivamente coinvolte nel progetto o i cui interessi possono subire conseguenze dall'esecuzione dello stesso.

L'azienda deve gestire gli stakeholder in modo da non perdere tempo (soldi).



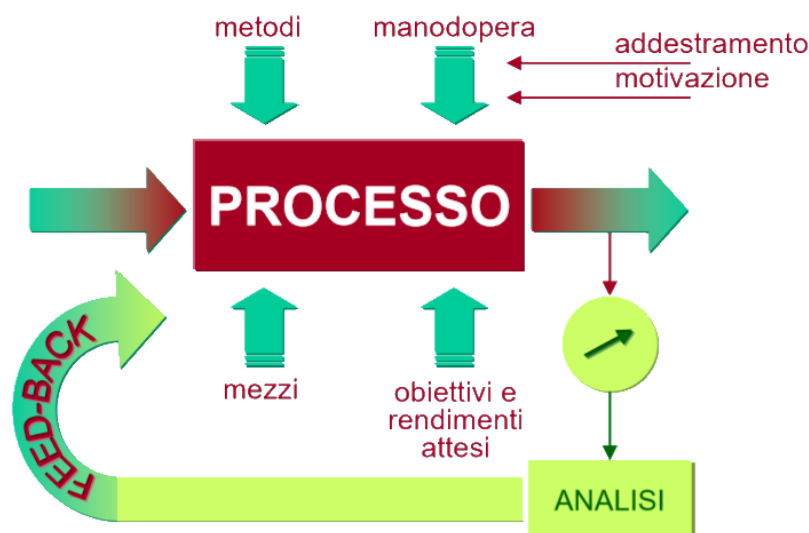
Processi

Definizione di Processo

Un processo è

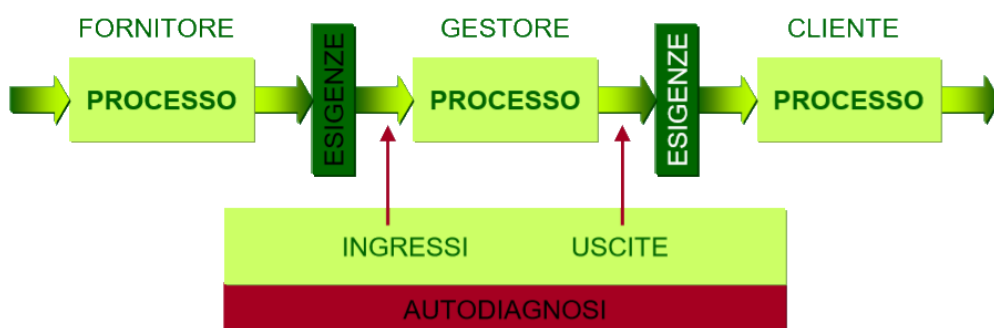
- una sequenza di attività necessarie per gestire una risorsa durante il suo ciclo di vita, dalla pianificazione alla acquisizione alla trasformazione alla spedizione.
- una serie sistematica di attività dirette al raggiungimento di un obiettivo, includendo tutte le funzioni, di fabbricazione e non.
- una serie di attività o fasi che portano alla trasformazione di un input in un output. questo output deve possedere un valore aggiunto rispetto all'input iniziale.

Un processo è una logica orizzontale che prende le risorse dalle funzioni che attraversa.



Catena Cliente Fornitore

Come per il sistema del valore, il collegamento tra il fornitore e l'azienda e tra l'azienda ed il cliente, può esser visto come una successione unita dei processi di tali soggetti.



Anche il processo dunque deve essere congruente a monte e a valle in modo simile alla catena del valore.

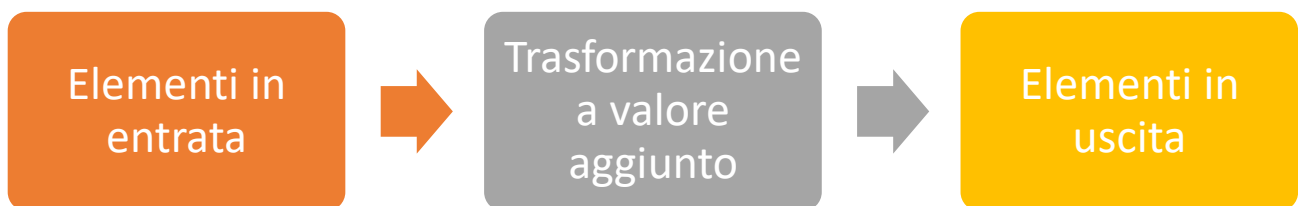
Processo Aziendale

Schema di Processo

Il processo è dunque l'insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata (input) in elementi di uscita (output).

La trasformazione che opera il processo dà valore aggiunto all'elemento in entrata poiché coinvolge:

- Persone;
- Tecnologie;
- Metodologie;
- Mezzi ed Apparecchiature;
- Disponibilità Finanziaria.

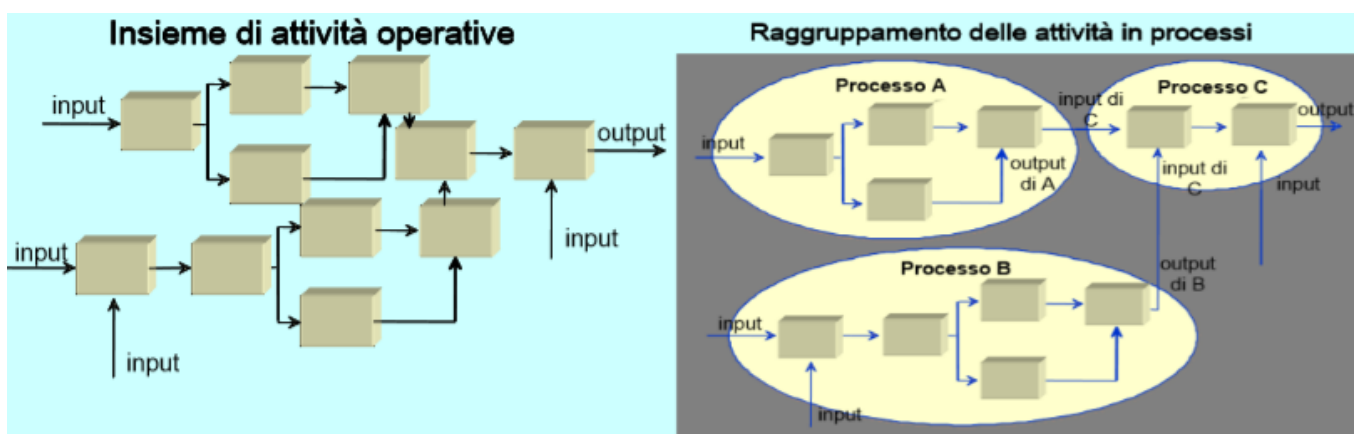


I processi operativi

Ogni attività consiste nella trasformazione di qualcosa in qualcos'altro di maggior valore.

L'insieme di tali attività, finalizzate ad ottenere un determinato risultato può essere definito processo.

Individuare un processo significa dunque individuare un certo numero di attività interconnesse, finalizzate alla realizzazione di un certo output che può essere input per altri processi.



Scheda di Identificazione

INPUT DI ATTIVAZIONE:	PROCESSO:	OUTPUT PRINCIPALE:
		
ALTRI INPUT:		ALTRI OUTPUT:
		
FINALITA':		
DESCRIZIONE SINTETICA:		
CHI GENERA L'INPUT DI ATTIVAZIONE: (FORNITORE o PROCESSO FORNITORE) A CHI È DESTINATO L'OUTPUT PRINCIPALE: (CLIENTE o PROCESSO CLIENTE)		

Per identificare un processo un primo approccio è quello di raccontare quello che fanno l'insieme di attività, andando a completare una scheda simile a quella sopra.

Il racconto però non è una visione scientifica poiché viene raccontato dagli addetti che possono più o meno travisare su alcuni aspetti, tempi, input e quant'altro.

Un modo migliore per la rappresentazione di un processo è mediante i diagrammi di flusso.

Diagramma di Flusso

Il diagramma di flusso è un sistema analitico che consente Step-by-Step di seguire tutti i compiti necessari allo svolgimento di un'attività. Questo strumento consente di esaminare tutto l'insieme di compiti connesso ad un processo. Indica dunque la trasformazione degli input in output.

Come per la scheda di identificazione si costruisce tramite interviste al personale addetto.

I simboli che sono utilizzati nel diagramma sono standard, permettendo a tutti di comprenderlo.

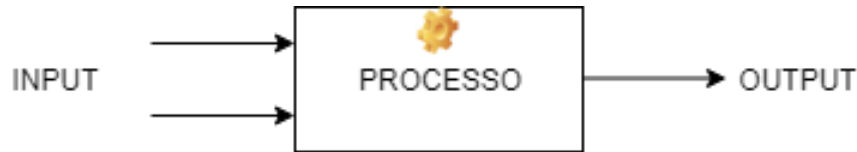
Elementi base del Diagramma di Flusso



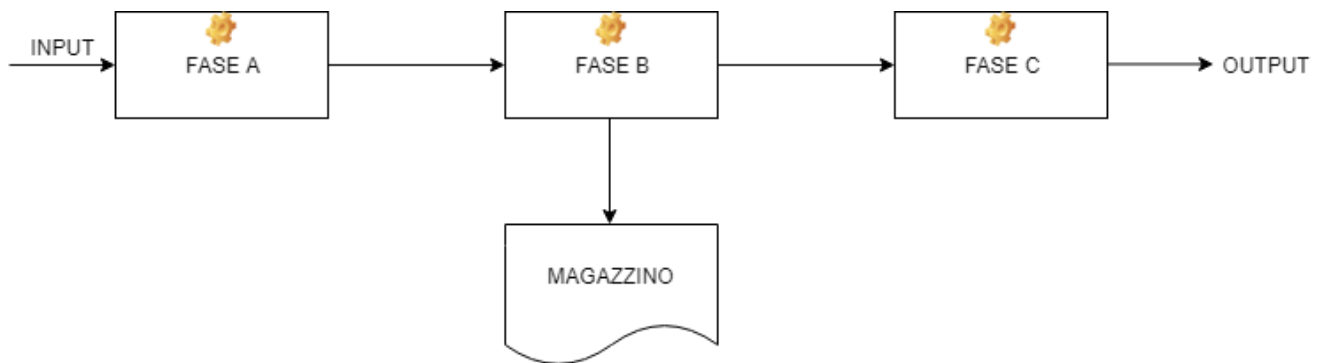
Descrizione del processo

La descrizione di un processo mediante il diagramma a blocchi consente di rappresentare il processo come una scomposizione in sottolivelli.

Il **livello 0** è il livello di rappresentazione del processo, quindi input → processo → output.



Il **livello 1** rappresenta le macrofasi del processo ed eventuali elementi specifici interni al processo.



Il **livello 2** rappresenta una esplicitazione di una delle macrofasi del livello 1, andando a vedere dunque la sequenza di accadimento degli eventi dell'attività.

Si scende di livello fintanto che ha senso farlo.

Diagramma di flusso a matrice

Un esempio di uso del diagramma di flusso nel contesto aziendale è quello a matrice. Sviluppando un diagramma di flusso su una matrice di funzioni e attività, si ha la possibilità di stabilire quanto una funzione è impegnata nel processo e dunque compiere eventuali ottimizzazioni.

Output documentale di un processo

Ogni processo, per essere definito tale, è sempre accompagnato:

- Diagramma di flusso dei processi chiave;
- Scheda anagrafica dei singoli processi;
- Diagramma ad albero, quindi la scomposizione in sotto processi;
- Diagramma di flusso a matrice.

Misura e Controllo

La misura

Misurare significa controllare le performance per poter migliorare nel tempo quindi è un'attività necessaria per il miglioramento continuo (kaizen).

Il miglioramento continuo è un processo di innovazione continuo ed incrementale. Si apportano dunque piccoli benefici all'organizzazione che nel tempo mostreranno notevoli risultati.

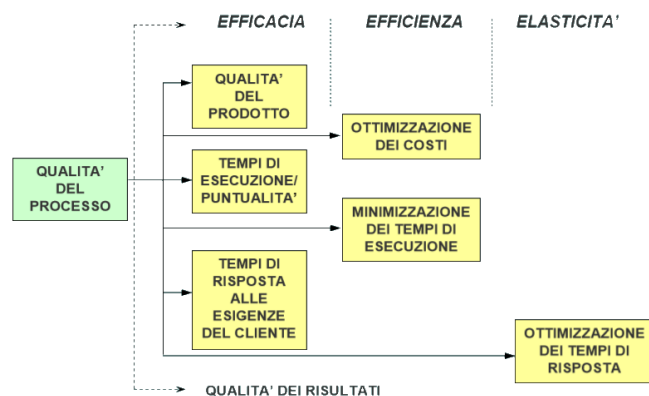
Misurare però costa in termini di dispendio di risorse umane, economiche e temporali.

Esistono diverse misure possibili:

- Misura di efficacia:
 - Gli output di processo soddisfano i bisogni dei clienti?
 - Grado di soddisfazione del cliente.
- Misura di efficienza:
 - L'impiego delle risorse per perseguire l'efficacia è il minimo?
 - Grado di produttività.
- Misura di flessibilità:
 - Il processo ha capacità di adattamento a possibili cambiamenti circostanti?

Efficacia ed Efficienza non sono sinonimi!

Queste misure dunque portano a misurare la qualità del processo:



Sistema di Misurazione

Il sistema di misurazione è fondamentale perché tra le altre cose permette di gestire al meglio l'*outsourcing*. L'*outsourcing* è l'affidamento di alcuni servizi ad aziende esterne.

Il sistema di misurazione deve tenere conto di:

- Perché, cosa, dove e quando misurare?
- Chi fa le misure e chi deve essere misurato?
- Chi fornisce i riscontri?
- Chi verifica metodi e standard?
- Chi risolve i problemi?

Quantizzazione del Sistema di misurazione

Le misure dunque si avvalgono di metodi e standard per poter essere in grado di rispondere a quante più domande.

Il sistema di misurazione usa:

- Indicatori
 - Variabili quantitative o Parametri qualitativi che registrano i fenomeni ritenuti indicativi.
- Standard
 - Valore atteso da un certo indicatore che può essere generale per il complesso delle prestazioni o specifico quando l'indicatore riguarda una singola prestazione.

I valori degli indicatori riguardano dunque gli oggetti (processi o business unit) e sono sempre riferiti ad un periodo di tempo ben definito.

In questo modo gli indicatori sono confrontabili (e quindi valutabili) con gli standard, gli obiettivi e/o periodi antecedenti.

Prestazioni di un processo

Un processo aziendale viene misurato con il rilevamento delle sue prestazioni in termini di:

- Tempestività e Correttezza;
- Soddisfazione del cliente (interno o esterno/utenti);
- Efficienza/economicità;
- Efficacia specifica rispetto a obiettivi di prevenzione, vigilanza, sicurezza.

Che genericamente si categorizzano come:

Tempi - Qualità - Produttività/costi – Volumi

Gli indicatori di queste prestazioni sono molti, per esempio sono:

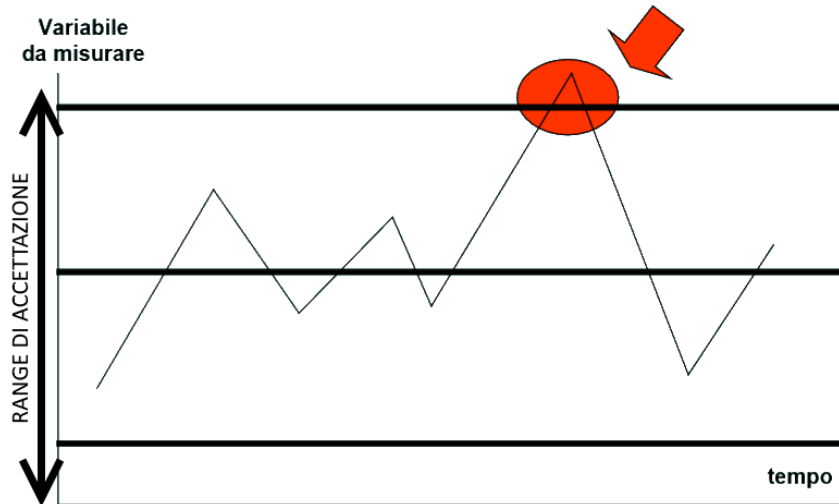
- Il numero di output generati dal processo nell'unità di tempo;
- Il tempo medio impiegato dal processo;
- La rilevazione sulla soddisfazione per le caratteristiche di un determinato servizio espresso da un campione di clienti;
- Il numero di richieste di chiarimento pervenute in merito ad un certo processo.

Per misurare la produttività si fa il rapporto tra l'output e le risorse impiegate mentre per le prestazioni qualitative, bisogna determinare le caratteristiche qualitative dell'output e rapportarle al numero di casi esaminati.

Il controllo

Realizzare il controllo significa conoscere l'andamento medio del processo e determinare la process capability.

Alcuni disallineanti sono accettabili se rientrano nell'intervallo di accettazione. Tramite la misurazione si determinano i possibili scostamenti. Se la variabile fuoriesce dall'intervallo,



c'è la necessità di intervenire.

L'individuazione delle criticità

Nella gestione dei processi è importante l'individuazione di criticità per poterle usare come punto di partenza per interventi di miglioramento e/o riprogettazione.

Le criticità nascono quando non si rispettano gli obiettivi aziendali, quando le prestazioni non rispettano gli standard o vi è l'esistenza di segnali di prossime criticità.

Quindi la criticità nasce in presenza di un problema ossia uno scostamento tra valore atteso e quello effettivo. Per poterlo altresì risolverlo, il problema deve essere ben identificato e dimensionato. Ciò può avvenire solo quando si è avuta una ottima pianificazione (che facilita così l'identificazione).

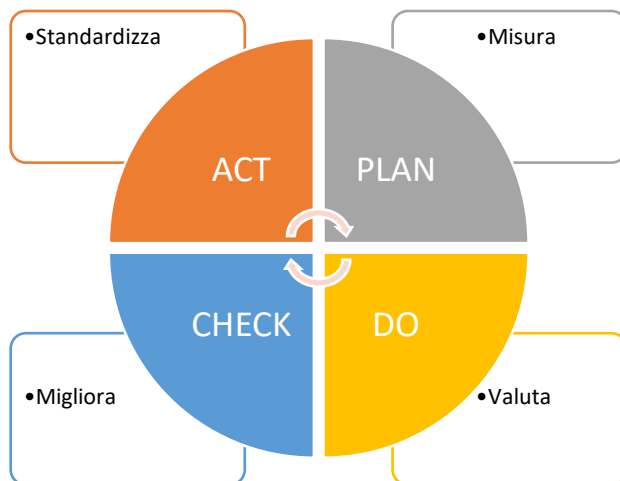
Tempo di Processo

Il Lead Time è il tempo di attraversamento di un processo ossia da quando il processo inizia a quando è terminato. Il Lead Time dunque misura il tempo degli acquisti, della produzione, della logistica e della post-produzione in modo da poterlo ottimizzare, qualora sia necessario.

Se il Lead Time è ottimizzato ma i processi esterni no (fornitori e clienti, interni o esterni), l'impegno di ottimizzazione è stato uno sforzo inutile (soldi buttati).

Riorganizzazione del processo aziendale

Nell'ottica di miglioramento continuo esiste un metodo chiamato **PDCA**



Qualità della realizzazione:

- Fare le cose bene la prima volta;
- Minimizzare risorse, tempi e costi di non qualità.

Qualità degli obiettivi:

- Fare le cose giuste;
- Realizzare gli obiettivi;
- Massimizzare il valore.

Standardizzare parti di processo permette di massimizzare i tempi.

Impostazione e pianificazione di un progetto BPR

Il BPR, Business Process Reengineering è un intervento di riprogettazione aziendale che si attua quando il processo non è più performante.

Lo scopo del BPR è quindi di modificare e innovare quei processi aziendali, focalizzando l'assetto organizzativo sui processi piuttosto che sulle funzioni. Ciò permette di recuperare efficienza e produttività.

Per garantire quindi che i risultati del processo siano quelli attesi, vanno valutati con continuità gli scostamenti, prevedendoli, ed intervenire con azioni correttive.

Non sempre si ridisegna per problematiche e scostamenti, capita che sia necessario per recuperare sui competitors e restare sul mercato.

La fase di pianificazione risulta essere fondamentale e definire perfettamente: contesto, interlocutori, risorse e possibilità d'azione facilita il BPR e le azioni correttive.

Principi e Fasi del BPR

Gli attributi tipici del BPR sono: Focus sull'utente, Valore Aggiunto, Interfunzionalità.

Il BPR inizia con un'analisi del processo che comprende:

- Identificazione del servizio;
- Definizione dei requisiti di qualità;
- Mappatura del processo attuale;
- Identificazione delle criticità;
- Ipotesi di soluzione;
- Ridisegno.



Solitamente il Business Process Reengineering ha un modello di funzionamento ciclico.

Riprogettare un processo però non è un lavoro semplice e veloce. Per una azienda complessa, con processi medio complessi, il tempo per arrivare ad un'implementazione completa può anche essere tra i 6 e i 24 mesi.



La soluzione

La soluzione per la riprogettazione è l'unione di questi fattori nel miglior modo possibile:

STRUTTURE E SISTEMI DI COORDINAMENTO E CONTROLLO • ORGANIGRAMMI • ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO • CONTROLLI E AUTORIZZAZIONI • SISTEMI DI GESTIONE DEI RICONOSCIMENTI •	PROCESSI E RUOLI • FLUSSO DELLE ATTIVITA' • FLUSSO DELLE INFORMAZIONI • FLUSSO DEI MATERIALI • RESPONSABILITA', COMPITI E RELAZIONI DELLE PERSONE •
TECNOLOGIE E STRUMENTI • METODOLOGIE DI LAVORO • MODULISTICA • APPLICAZIONI INFORMATICHE •	FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI • KNOW-HOW SPECIFICO • COMPORTAMENTI E CAPACITA' • UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE • COMUNICAZIONE • LAVORO DI GRUPPO E GESTIONE DELLE RIUNIONI •

Interventi di Riprogettazione BPR

Inefficienze	Intervento tipico
Processi a scarso valore	Eliminazione o automatizzazione
Processi ridondanti	Allargamento delle funzionalità, ricomposizione delle mansioni
Processi troppo complessi	Semplificazione delle attività

Project Management

Definizione

I progetti sono un'iniziativa temporanea e non di routine che hanno un inizio ed una fine.

Il progetto è l'insieme di risorse (umane, tecnologiche, logistiche, economiche) finalizzate alla realizzazione di un obiettivo chiaro ed esplicito, attraverso fasi di pianificazione, monitoraggio e controllo nel rispetto dei parametri: tempi, costi e qualità.

La pianificazione può essere vista come diverse riunioni di brainstorming in cui si definiscono gli ordini di grandezza (punti fermi). Il monitoraggio è una supervisione del progetto attuata per verificare se i parametri attesi sono quelli effettivi. Il controllo è l'insieme delle azioni mirate a recuperare eventuali disallineamenti scovati dal monitoraggio.

Le caratteristiche di un progetto sono:

- Limiti di tempo, costo e qualità definiti;
- Squadra interfunzionale composta da unità con funzioni diverse;
- Esistenza di un inizio e di una fine e quindi di durata determinata;
- Esistenza di un project leader;
- Unicità (anche se possono esistere progetti simili).

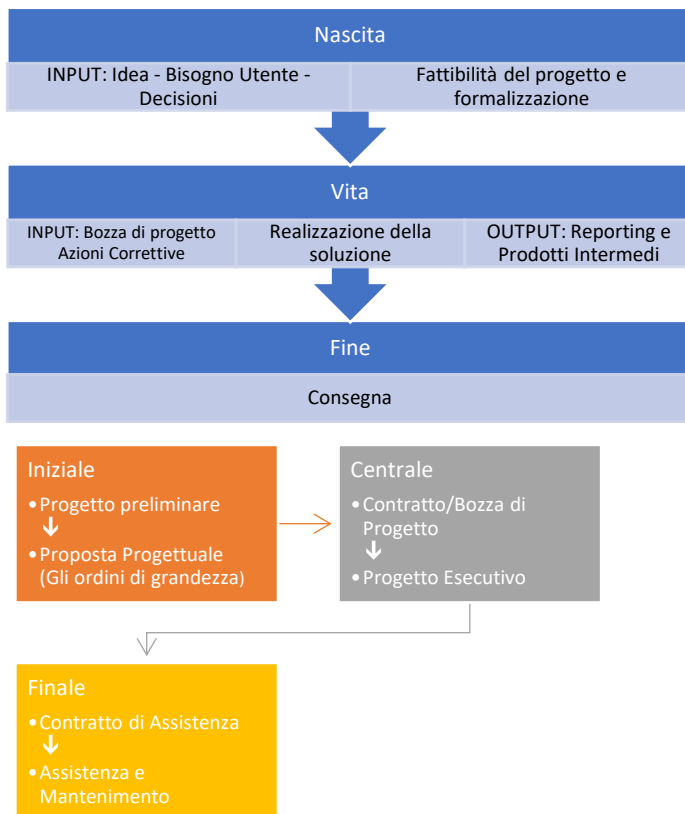
Perché un progetto venga pensato (e realizzato) è necessario un insieme di risorse ad esso dedicate a tempo pieno o parziale, occasionalmente o in modo fisso.

Questo insieme è una struttura temporanea costituita da una squadra di persone aggregate per raggiungere specifici risultati. I membri della squadra possono essere di funzioni diverse dell'azienda oppure esterni. Una volta terminato il progetto, questa struttura è destinata allo scioglimento.

Lo scopo cardine del progetto è quello di assicurare il raggiungimento degli obiettivi specifici, ottenendo i prodotti finali con la qualità predefinita, nel rispetto dei tempi ed usando le risorse assegnate.

Si considera finito un progetto, quando non ci lavora più nessuno.

Ciclo di vita di un progetto



Le tre fasi di progetto

Le tre principali fasi che accompagnano il progetto sono Pianificazione, Monitoraggio e Controllo.

Pianificazione

La fase di pianificazione è la fase più delicata del progetto poiché una errata pianificazione porta a seri problemi nel corso del progetto come spese impreviste e ritardi non correggibili.

La pianificazione dunque è necessaria per:

- Definizione del piano di lavoro;
- Struttura della suddivisione del lavoro;
- Matrice delle responsabilità;
- Disponibilità dei fondi;
- Analisi dei rischi.

Monitoraggio

La fase di monitoraggio è la fase che permette la valutazione del progetto al fine di tenere sotto controllo tutte le attività ad esso collegate. In questa fase rientrano:

- Valutazione dello stato attuale delle attività
- Tenere sotto controllo le variazioni tra effettivo e pianificato

- Identificazione delle cause delle variazioni e valutare soluzioni alternative

Controllo

La fase di controllo è la fase che corregge gli eventuali problemi sorti durante la fase di monitoraggio. In questa fase rientrano:

- Decisione dei piani di lavoro che minimizzano le variazioni
- Ridistribuzione, se necessario, delle risorse per correggere problematiche
- Modifica, se necessario, dei piani originali per correggere problematiche

Pianificazione

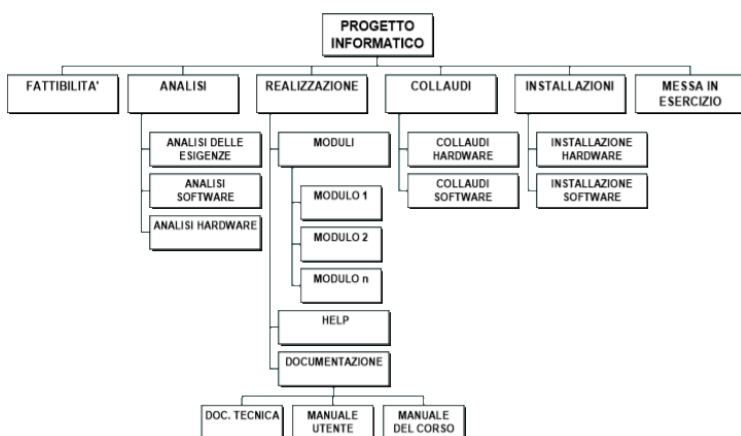
WBS

La Work Breakdown Structure è una tecnica che permette di scomporre un progetto complesso e rappresentarlo gerarchicamente in raggruppamenti di livello di dettaglio crescente, chiamati Work Breakdown Elements (WBE).

Gli WBE devono essere:

- Precisamente definiti;
- Preventivati (tempi e costi) con attendibilità;
- Assegnati ad una responsabilità individuata.

La WBS è l'albero di attività orientate ad un obiettivo che organizza e visualizza tutte le componenti del progetto. (Project Management Institute)



La WBS è il principale strumento utilizzato per descrivere il “che cosa” fare ovvero l’ambito del progetto.

Ogni elemento o macro-attività è chiamato WBE mentre gli elementi del livello più basso di scomposizione del lavoro sono chiamati Work Package (WP),

ovvero i “pacchetti di lavoro” elementari del progetto .

Ogni Work Package deve essere:

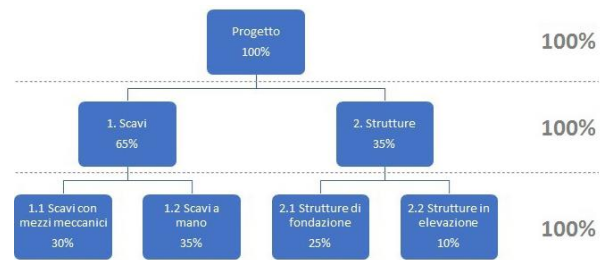
- Elementare
- Caratterizzato da input e output ben definiti;
- Definito nel tempo e nelle risorse disponibili;
- Descrivibile, misurabile, controllabile e gestibile.

Scomposizione del Progetto in WBS

Esiste più di una logica che si usa per scomporre un progetto, sostanzialmente può essere:

- Per Sequenza Temporale;
- Per Disponibilità di Risorse;
- Per funzioni, obiettivi o fasi.

La logica di costruzione ed articolazione della WBS è la logica di gestione del progetto. La costruzione della WBS si definisce con i risultati di progetto e le azioni ad essi collegati. La regola fondamentale della WBS è detta "il 100%" ossia ogni livello di scomposizione deve corrispondere al 100% del progetto.



Fasi di costruzione della WBS

Per costruire la WBS di un progetto è quindi necessario:

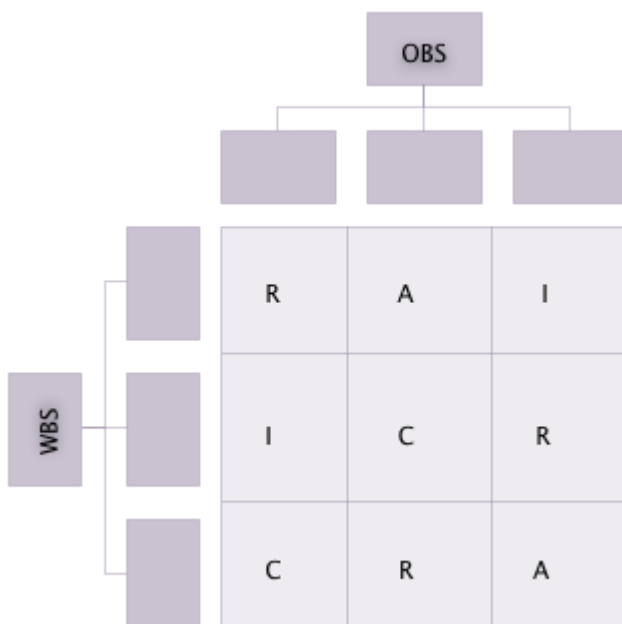
- Seguire la logica di progetto scelta e fare una prima divisione in sotto progetti;
- Suddividere ogni sotto progetto in componenti o fasi sino al livello di work-packages;
- Attribuire i WP a singole unità organizzative o a singole persone e strutturarli in modo elementare;
- Attribuire codici univoci di riferimento (Sulla base della posizione dell'attività nella struttura – ES: L'attività è la 1 ed ha 3 sotto attività esse saranno 1.1 1.2 e 1.3);
- Individuare le responsabilità organizzative per ogni WP (work-package manager).

OBS e RAM (RACI)

Una volta definita la WBS del progetto, devono essere definiti ruoli e responsabilità di ogni WBE e WP.

La Organization Breakdown Structure (OBS) definisce la responsabilità degli elementi della WBS. Associa quindi le risorse umane alla struttura, definendo i responsabili.

Successivamente si stabilisce chi nella pratica lavora ad ogni singolo WP e quindi WBE. L'unione della OBS e della WBS costruisce la matrice di responsabilità detta RAM o RACI.



Lo scopo della matrice RACI è evidenziare in modo immediato cosa deve essere fatto, chi lo deve fare e con quale ruolo organizzativo.

La matrice RACI specifica il tipo di relazione fra la risorsa e l'attività:

Responsible, Accountable, Consulted, Informed. Con tale strumento viene indicato "chi fa che cosa", all'interno di una organizzazione.

Responsible (R):

è colui che esegue ed assegna l'attività

Accountable (A)

è colui che ha la responsabilità sul risultato dell'attività. A differenza degli altri tre ruoli, per ciascuna attività deve essere univocamente assegnato.

Consulted (C)

è la persona che aiuta e collabora con il *Responsible* per l'esecuzione dell'attività.

Informed (I)

è colui che deve essere informato al momento dell'esecuzione dell'attività.

Tempificazione delle attività: Diagramma di GANTT

Il diagramma di Gantt è un grafico a barre orizzontali che mette in evidenza le relazioni temporali fra le varie fasi del progetto.

- Le fasi sono delle linee che partono ad una certa data e finiscono ad un'altra data;
- Le fasi sono sull'asse delle ordinate, mentre le date sull'asse delle ascisse;
- Le fasi possono essere contemporanee ma a lunghezza diversa.

Nella fase di pianificazione permette di evidenziare la durata totale del progetto, le attività in parallelo e gli slittamenti possibili.

Nella fase di controllo permette di evidenziare gli scostamenti dal piano previsto e valutarne le conseguenze sulla data di fine progetto.

Costruzione del diagramma di Gantt

Per costruire il diagramma di Gantt bisogna seguire questi passi:

- Stabilire la scala del tempo in base al livello di dettaglio della WBS;
- Costruire una tabella con: attività, tempi, dipendenze e possibili slittamenti;
- Riportare sull'asse verticale le attività e sull'asse orizzontale la scala scelta;
- Disegnare le linee orizzontali di ogni attività, indicando con le frecce, le dipendenze;
- Evidenziare slittamenti con il tratteggio e le attività critiche con un altro colore.

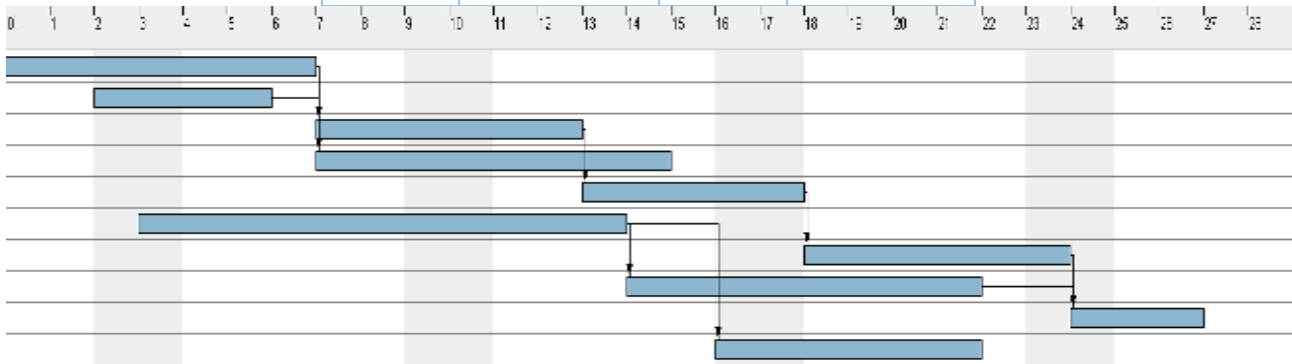
Per le dipendenze esistono diversi legami supponendo di avere attività A e attività B:

- Fine-Fine: B non può finire se non è finito A;
- Inizio-Inizio: B non può iniziare se non è iniziata A;
- Fine-Inizio: B può iniziare solo dopo la fine di A;
- Inizio-Fine: B può finire solo dopo l'inizio di A.

Esempio: Diagramma di Gantt

Attività	Dipendenze	Durata	Slittamenti
A		7	0
B		4	2

C	A	6	0
D	B	8	1
E	C	5	0
F		11	3
G	E	6	0
H	F	8	0
L	G, H	3	0
M	F	6	2



Il progetto dura 27 giorni!

Limiti del diagramma di Gantt

Il diagramma di Gantt, specialmente se fatto a mano, ha grosse limitazioni che riguardano:

- Il numero di attività;
- Ordine di grandezza;
- Dipendenze.

Per poter superare questi limiti si usano le tecniche reticolari come il PERT e il CPM.

Tecniche reticolari

Un reticolo è la rappresentazione grafica delle attività che costituiscono il progetto e dei loro legami logici dove:

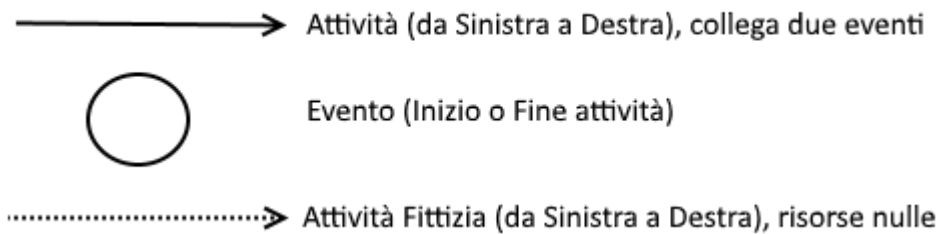
- le attività sono rappresentate generalmente da nodi;
- i legami sono rappresentati da frecce orientate;
- non esistono cammini chiusi (cicli tra le attività).

Il PERT, Program Evaluation and Review Technique, viene utilizzato nella programmazione dei progetti che richiedono la capacità di simulare e stimare il comportamento di molteplici variabili di natura probabilistica.

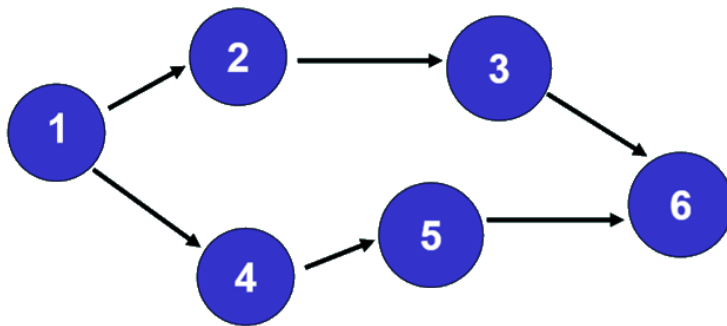
Il CPM, Critical Path Method, viene utilizzato per progetti di varia natura per i quali non è sempre necessario tener conto di elementi di aleatorietà.

Diagramma PERT

La simbologia del diagramma PERT è



Un esempio di reticolo PERT è:



Le attività che in successione vanno dall'inizio alla fine vengono chiamate insieme: "RAMI".

Nell'esempio ci sono due rami: **1-2-3-6** e **1-4-5-6**

Specifiche del PERT

Le attività vengono chiamate con il contenuto dei due eventi collegati dall'attività.

La durata totale del progetto è la somma dei valori del ramo critico, ossia la somma delle attività critiche.

Per trovare la durata del progetto si calcolano i tempi totali di ogni ramo e quello *più alto* è definito **Ramo Critico** e le attività che lo compongono sono dette **Attività Critiche**.

Le attività possono essere Critiche o Non Critiche:

- Le attività Non Critiche possono slittare o ritardare;
- Le attività Critiche sono gestite in modo diverso e non possono essere ritardate.

Nei progetti, gli slittamenti e i ritardi vengono effettuati stornando parzialmente o totalmente delle risorse dalle attività in modo che non possano iniziare.

Ovviamente gli slittamenti non possono essere casuali ma hanno dei limiti, per sapere il massimo di slittamento per ogni attività è necessario fare la differenza tra il tempo più tardi e il tempo al più presto. $S = T_L - T_E$

Il TE è il tempo massimo che si impiega per raggiungere la attività oggetto dello slittamento e si calcola **a partire dall'inizio del progetto**.

Il TL è il tempo massimo entro il quale una certa attività deve essere svolta e si calcola **a partire dalla fine del progetto**.

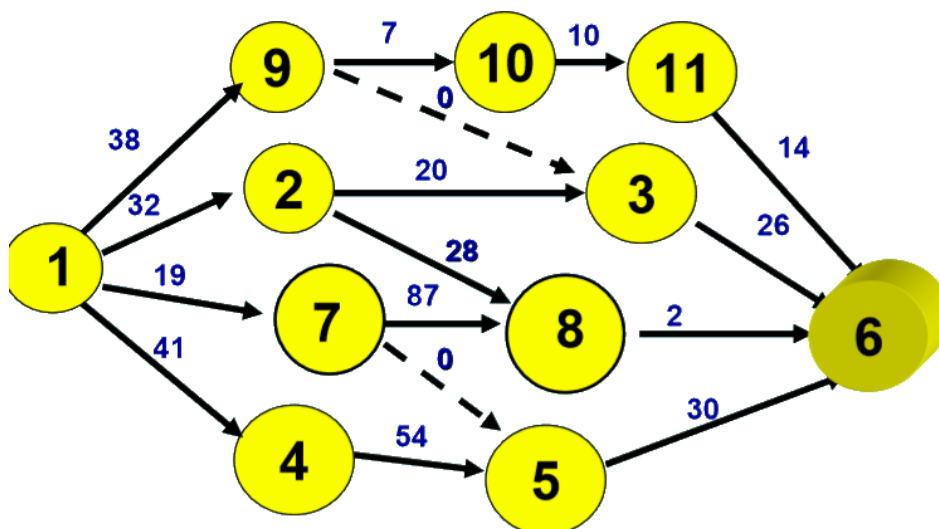
In questo modo, se compatibili si possono spostare risorse dalle attività non critiche a quelle critiche, facendo attenzione a non trasformare le prime nelle seconde.

Per calcolare lo slittamento ad un evento si usa la formula sopracitata dove TL è composto dalla durata del progetto meno la durata delle attività che seguono l'evento e TE composto dalla somma della durata delle attività che lo precedono.

Esiste anche un altro modo per rappresentare graficamente il PERT:

Le attività sono rappresentate da dei rettangoli e le frecce sono i collegamenti. I tempi di ogni attività vengono inseriti all'interno del rettangolo.

Esempio: PERT con Slittamenti



N	Ramo	Durata Totale	Considerazioni
1	1.9 – 9.10 – 10.11 – 11.6	38+7+10+14 = 69	In totale ci sono sette rami e 14 attività + 2 fittizie. Il ramo critico è 14-45-56 poiché è quello che dura di più (125 giorni). <i>Per comodità visiva le durate sono in giorni</i>
2	1.9 – 9.3 – 3.6	38+0+26 = 64	
3	1.2 – 2.3 – 3.6	32+20+26 = 78	
4	1.2 – 2.8 – 8.6	32+28+2 = 62	
5	1.7 – 7.8 – 8.6	19+87+2 = 108	
6	1.7 – 7.5 – 5.6	19+0+30 = 49	
7	1.4 – 4.5 – 5.6	41+54+30 = 125	

Gli slittamenti sulle attività critiche sono 0 quindi $S_1 = S_4 = S_5 = S_6 = 0$ giorni

$$S_{11} = T_l - T_e = (125 - 14) - (38 + 7 + 10) = 56 \text{ giorni}$$

$$S_{10} = T_l - T_e = (125 - 14 - 10) - (38 + 7) = 56 \text{ giorni}$$

$$S_9 = T_l - T_e = (125 - 14 - 10 - 7) - (38) = 56 \text{ giorni}$$

$$S_3 = T_l - T_e = (125 - 26) - (32 + 20) = 47 \text{ giorni}$$

Se ci sono più collegamenti, si considera il ramo a durata più alta

$$S_2 = T_l - T_e = (125 - 26 - 20) - (32) = 47 \text{ giorni}$$

$$S_8 = T_l - T_e = (125 - 2) - (19 + 87) = 17 \text{ giorni}$$

$$S_7 = T_l - T_e = (125 - 2 - 87) - (19) = 17 \text{ giorni}$$

Trovare per ogni evento (e dunque attività) quanto è lo slittamento possibile, permette l'associazione ai reticoli, oltre all'aspetto temporale anche quello economico.

Pendenza di Costo

Per legare il tempo ai costi si deve parlare di pendenza di costo, detto anche costo di accelerazione.

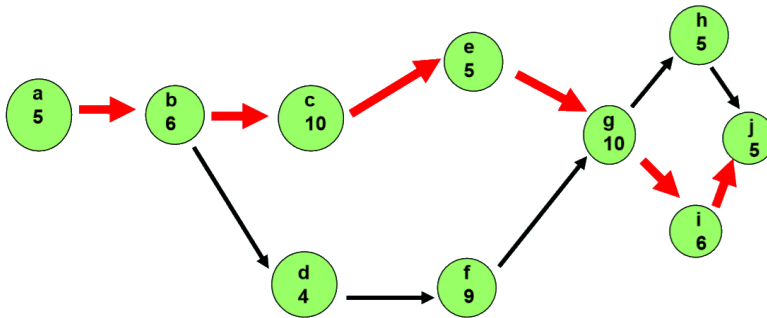
La pendenza di costo esprime quanto costa diminuire l'unità temporale di un'attività, ossia il costo dell'unità di tempo per ridurre la durata di un'attività e si calcola:

$$P_c = \frac{C_{acc} - C_{norm}}{T_{norm} - T_{acc}}$$

Per calcolare la pendenza di un'attività quest'ultima deve essere accelerabile, critica (altrimenti la durata totale non diminuisce) e che sia la meno costosa possibile.

Non è detto che la pendenza di costo sia costante con la diminuzione dell'unità di tempo.

Esempio PERT con Pendenza di Costo



ATTIVITA'	PRECESSORI	NORMALE		CRASH	
		GIORNI	€ x1000	GIORNI	€ x1000
a		5	10	3	20
b	a	6	15	5	17
c	b	10	10	7	13
d	b	4	5	3	8
e	c	5	20	-	-
f	d	9	25	8	26
g	e,f	10	15	8	35
h	g	5	10	-	-
i	g	6	12	4	38
j	h,i	5	10	4	50

N	Ramo	Durata Totale	
1	a - b - c - e - g - i - j	5+6+10+5+10+6+5 = 47	Il ramo critico è il primo con una durata di 47 giorni.
2	a - b - c - e - g - h - j	5+6+10+5+10+5+5 = 46	
3	a - b - d - f - g - i - j	5+6+4+9+10+6+5 = 45	Il costo totale normale è di 132000 €
4	a - b - d - f - g - h - j	5+6+4+9+10+5+5 = 44	

Quanto costerebbe se volessimo farlo in 37 giorni?

Calcoliamo la pendenza di costo (che diremo costante) per ogni attività:

ATTIVITA'	PRECESSORI	NORMALE		CRASH		PEND.DI COSTO
		GIORNI	€ x1000	GIORNI	€ x1000	€ x1000
a		5	10	3	20	a 5
b	a	6	15	5	17	b 2
c	b	10	10	7	13	c 1
d	b	4	5	3	8	d 3
e	c	5	20	-	-	e -
f	d	9	25	8	26	f 1
g	e,f	10	15	8	35	g 10
h	g	5	10	-	-	h -
i	g	6	12	4	38	i 13
j	h,i	5	10	4	50	j 40

Definisco CTP il Costo Totale del progetto

- Da 47 g a 46 g
L'attività critica che costa meno è C quindi riduciamo C da 10 a 9, il CTP è 133000€;
- Da 46 a 45 g
C costa sempre meno quindi C → da 9 a 8, il CTP è 134000 €;
- Da 45 a 44 g
Adesso i rami 1 e 3 durano 45 giorni quindi bisogna ridurre qualcosa in comune o attività singole contemporaneamente.
Essendo B presente su entrambi i rami B → da 6 a 5, il CTP è 136000 €;
- Da 44 a 43 g (B non più riducibile)
Adesso in un'ottica di risparmio costa meno ridurre C e F insieme, invece di A quindi C → da 8 a 7 e F → da 9 a 8, il CTP è 138000 €;
- Da 43 a 42 g (B, C, F non più riducibili)
La meno costosa in comune ora è A: A → da 5 a 4, il CTP è 143000 €;

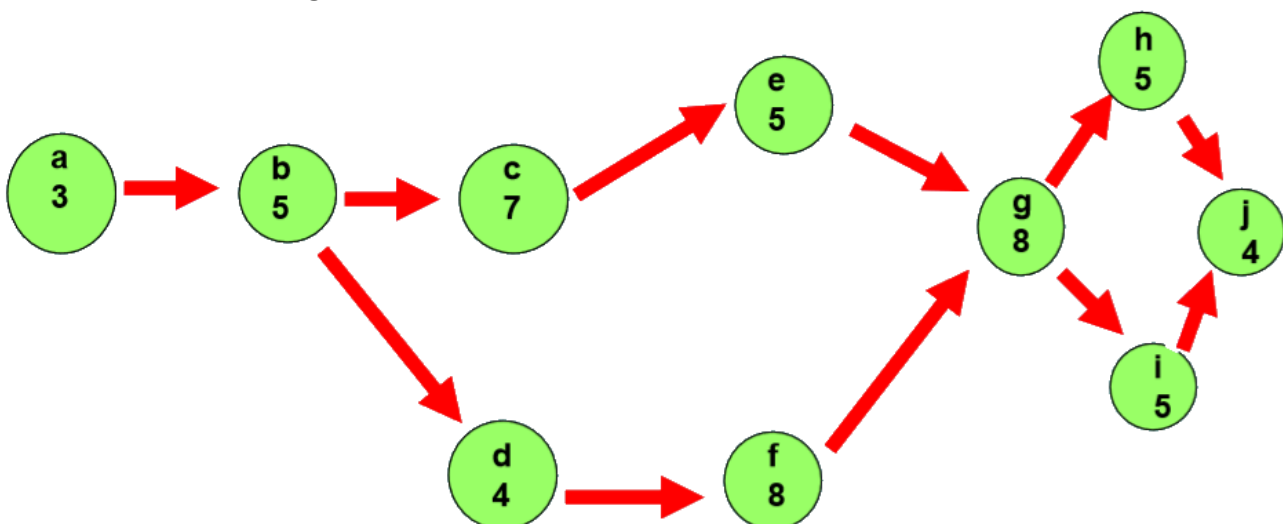
- 6) Da 42 a 41 g
Con la stessa logica del passo 5 **A → da 4 a 3**, il CTP è **148000 €**;
- 7) Da 41 a 40 g (A, B, C, F non più riducibili)
La meno costosa ora è G: **G → da 10 a 9**, il CTP è **158000€**;
- 8) Da 40 a 39 g
Con la stessa logica del passo 7 **G → da 9 a 8**, il CTP è **168000 €**;
- 9) Da 39 a 38 g (A, B, C, F, G non più riducibili)
Dato che due rami sono già a 38g riduciamo I quindi **I → da 6 a 5**, il CTP è **181000 €**;
- 10) Da 38 a 37g
Dato che adesso tutti i rami sono a 38g riduciamo J che è in comune quindi **J → da 5 a 4**, il CTP è **221000 €**.

Durata Totale del Progetto: 37 giorni Costo Totale del Progetto: 221000 €!

Step	Ramo	Durata
0	1	47
	2	46
	3	45
	4	44

Step	Ramo	Durata	Step	Ramo	Durata	Step	Ramo	Durata	Step	Ramo	Durata	Step	Ramo	Durata
1	1	46	2	1	45	3	1	44	4	1	43	5	1	42
	2	45		2	44		2	43		2	42		2	41
	3	45		3	45		3	44		3	43		3	42
	4	44		4	44		4	43		4	42		4	41
Step	Ramo	Durata	Step	Ramo	Durata	Step	Ramo	Durata	Step	Ramo	Durata	Step	Ramo	Durata
6	1	41	7	1	40	8	1	39	9	1	38	10	1	37
	2	40		2	39		2	38		2	38		2	37
	3	41		3	40		3	39		3	38		3	37
	4	40		4	39		4	38		4	38		4	37

Il nuovo reticolo a 37 giorni è:



Effort, Duration, Elapsed Time

Questi tre termini vengono spesso confusi e scambiati per sinonimi, invece hanno un significato diverso e importante da sottolineare:

- **Effort (Sforzo):**
L'effort è la quantità di lavoro o il numero di unità di lavoro utilizzate per completare un'attività.
- **Duration (Durata):**
La duration è il tempo impiegato per completare l'attività ed esclude il tempo libero e i giorni non lavorativi.
- **Elapsed Time (Tempo Trascorso):**
L'elapsed time è l'arco temporale per completare l'attività inclusi i tempi liberi e i giorni non lavorativi, è quindi il conteggio del calendario.

Esempio chiarificatore

Per pitturare una casa una persona lavora 6 ore al giorno per 9 giorni lavorativi.

Lo sforzo è la quantità di tempo impiegata in un giorno moltiplicato per il numero di giorni di lavoro. Lo sforzo che il pittore ha fatto è di $(6 * 9)$ ore ossia 54 ore.

Per pitturare solo il salotto la persona ha lavorato le 6 ore previste per 3 giorni.

La durata del lavoro è stata di tre giorni.

Una normale giornata di lavoro del pittore è di 6 ore, che comprende 4 ore di lavoro in tempo reale oltre alle pause e all'ora di pranzo. Il tempo trascorso è di undici giorni e include un sabato e una domenica, comprese le pause.

Stima dei costi

Definite le risorse e la durata delle attività, bisogna stimare quanto saranno i costi da sostenere.

La Gestione dei Costi di un progetto è fondamentale e consiste in:

- Stima dei costi previsti per ciascun elemento;
- Distribuzione temporale;
- Controllo e confronto (valori stimati, effettivi);
- Definizione della stima dei costi a finire.

La stima dei costi dunque si divide in tre processi:

- Stimare i costi (in pianificazione);
- Valutarne la distribuzione temporale e calcolare i budget di progetto, confrontare le necessità economiche con le disponibilità di finanziamento (in pianificazione);
- Valutare i costi effettivi, confrontarli con quelli pianificati, analizzare gli scostamenti e valutare possibili interventi correttivi (in controllo).

La stima dei costi è fondamentale perché permette alla azienda di sapere quando andranno spesi soldi durante il corso del progetto e quindi magari prevedere di impegnarli.

Vien generalmente effettuata scomponendola per:

- Tipologia di risorse (personale, strumenti, materiali, servizi ecc.);
- Costi diretti e indiretti;
- Costi interni ed esterni;
- Costi fissi o variabili.

La stima dei costi può essere effettuata a vari livelli e si basa dunque su informazioni disponibili al momento della stima e aggiornata man mano che si hanno nuovi dettagli.

L'obiettivo della stima dei costi è la definizione del budget di progetto (Budget at Completion).

Livelli di Stima

La stima dei costi può essere suddivisa (e quindi effettuata) a diversi livelli di definizione:

- Livello strategico
 - Per l'assegnazione del budget aziendale al progetto;
 - Definizione a livello di intero progetto;
 - Riferimento per le pianificazioni di maggior dettaglio.
- Livello di massima
 - Stima di costo a livello di WP;
 - Prima verifica del budget;
 - Per la preparazione di gare e offerte (appalti).
- Livello di dettaglio
 - Calcolo in base a parametri standard di ogni WP considerando:
 - Risorse ad impiego (Costo risorsa per Unità di tempo) x Durata Attività;
 - Risorse a consumo (Costo unitario risorsa x numero di risorse usate);
 - Partendo dalle WP si sale verso l'alto così da associare un costo a tutti gli elementi;
 - La somma di tutti i costi degli elementi è il costo diretto del progetto.

Riserve di Contingency e di Management

La stima dei costi è una previsione e l'accuratezza non è precisione. Quindi sono necessarie delle riserve di contingency per poter rispondere ad eventuali imprevisti:

- Riserva economica operativa (Contingency): Rischi Identificati
 - È una percentuale basata sul passato del progetto e su analisi dei rischi;
 - È gestita dal Project Manager che ha l'autorità di usarla.
- Riserva Manageriale: Rischi non Identificati
 - È un valore aleatorio definito approssimativamente dall'azienda e decisa in base alla strategicità del progetto;

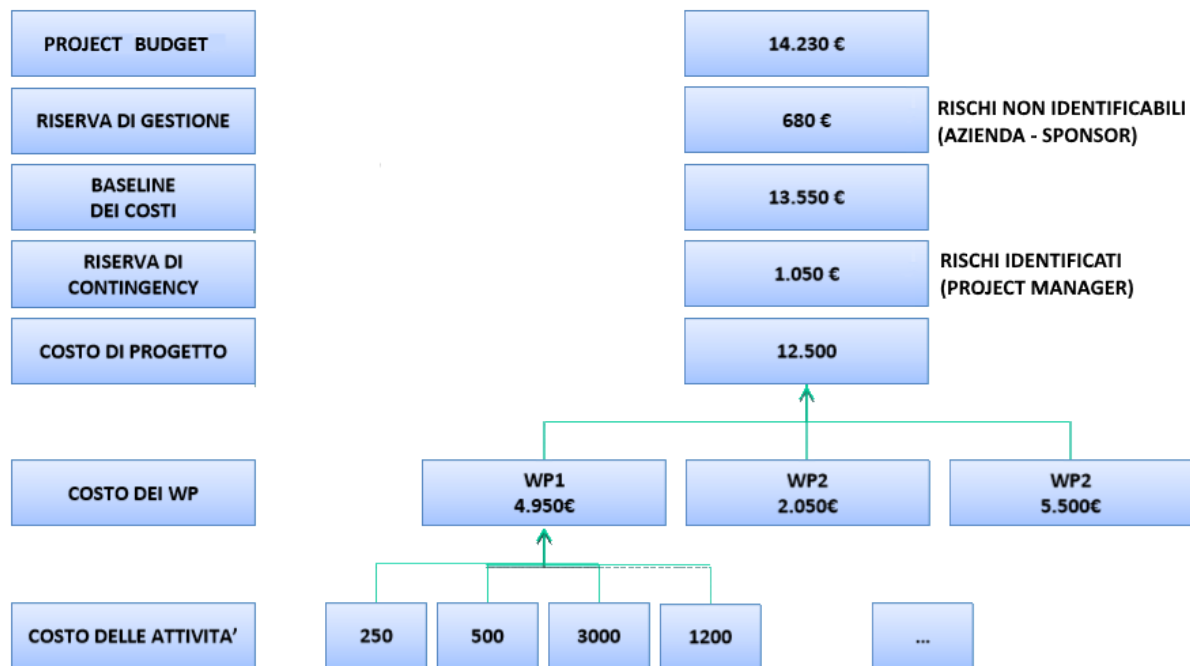
- Non è gestita dal Project Manager che deve chiedere l'autorizzazione.

Definizione del budget

La definizione del budget è la fase più importante della pianificazione perché rappresenta l'investimento che l'azienda fa nei confronti del progetto. Esistono diversi tipi di budget:

- **Cost Estimate:**
È la somma delle stime dei costi di ogni WPE e dei costi indiretti ossia il costo totale del progetto;
- **Cost Baseline:**
È il costo totale del progetto (Cost Estimate) sommato alla riserva operativa;
- **Project Budget:**
È la somma tra il Cost Baseline e la riserva manageriale;

Il project budget rappresenta valore economico totale messo a disposizione dall'azienda per il progetto.



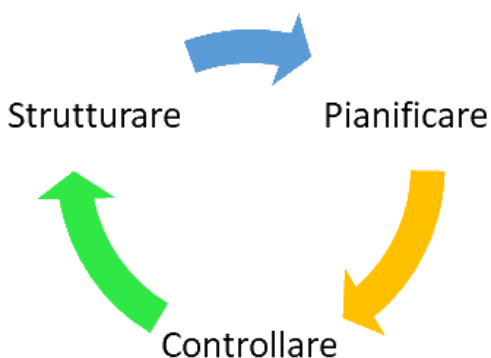
Rischio di progetto

Ogni progetto comporta una serie di rischi ossia condizioni negative sul successo del progetto. Il detto prevenire è meglio che curare si sposa con la gestione del rischio.

La gestione del rischio è un ciclo che prevede:

Gestire il rischio di progetto consiste nell'identificare e valutare preventivamente dei fattori incertezza su:

- Area Aziendale (ad esempio Dimensioni);
- Gestione del Gruppo (ad esempio Leadership);



- Tecnologia (ad esempio Innovazione).

Attività di Gestione del Rischio

Le attività che la gestione dei rischi svolge:

- Valutazione della probabilità che il rischio si manifesti;
- Determinazione dell'impatto;
- Identificazione delle cause;
- Stima del periodo massimo di possibilità di intervento;
- Definizione interventi e azioni di contenimento;
- Controllo degli interventi.

Le attività di investigazione per trovare possibili rischi si effettua su tutte le attività primarie del progetto e aziendali, come i contratti, i processi di produzione e le dipendenze esterne.

Per ridurre la presenza di rischi è necessaria una formale pianificazione e un uso corretto di tutti gli strumenti disponibili per il controllo (GANTT – PERT ecc.).

Valutazione dei rischi

Il rischio è dato dalla probabilità di accadimento moltiplicato all'entità delle conseguenze. Il rischio generale è la sommatoria dei rischi singoli.

Per individuare i rischi si possono fare check list, confrontarsi con modelli riferiti al progetto oppure fare una fase di brain storming.

Il modello più conosciuto è il RBS che esamina le componenti del rischio dividendoli in:

- Rischi tecnico-gestionale;
- Rischi economico-politici ;
- Rischi imprevisti ("Acts of God", incidenti):
 - Esterni (prevedibili o meno);
 - Interni (tecnici o non tecnici).

Successivamente si collocano su un grafico (impatto-probabilità) tutti i rischi del progetto. Se l'analisi determina che il progetto ha alte probabilità ed alto impatto, i costi da sostenere per reggere l'impatto, potrebbero rendere il progetto non effettuabile.

Modelli organizzativi di progetto



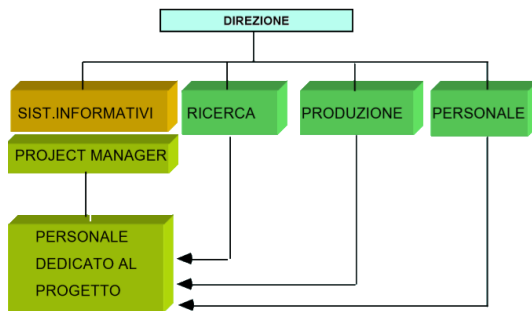
Modello Centralizzato

Il project manager prende delle risorse dalle varie business unit per dedicarle **completamente** al progetto finché non è finito.

Il Project Manager deve saper gestire i clienti, i fornitori, le risorse umane, i tempi e le stime e gli aspetti relazionali del gruppo. Le risorse umane vengono prese dalle altre funzioni e lavorano con obiettivi diversi e capo diverso. Contro: Non ottimizza i carichi di lavoro delle risorse.

Modello Funzionale

Il progetto nasce in un'area specifica, quindi non riguarda tutta l'azienda ma un settore (una funzione). In questo progetto possono lavorare anche risorse di altre funzioni 'in prestito'.



In ogni caso le risorse sono nella maggior parte della funzione in cui nasce il progetto.

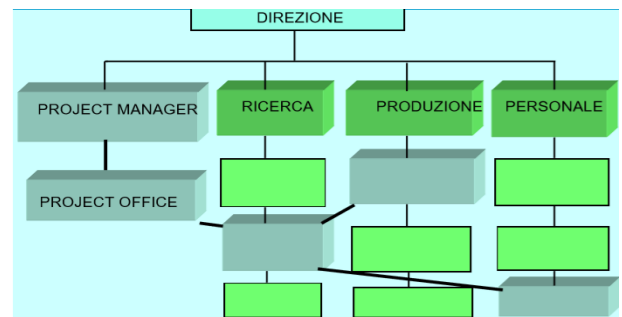
Pro: Le risorse sono specializzate e il PM assume un'autorità di merito (è specializzato anche lui).

Modello Matriciale

Il progetto prende le risorse dalle varie funzioni in prestito.

Il project office, che non ha potere decisionale, coordina le risorse in prestito.

Il project manager può usufruire delle risorse del project office ma non in modo definitivo. Le risorse dunque lavorano sia nel progetto che nella funzione d'origine. Ciò comporta che ci siano due capi e che le risorse debbano essere polifunzionali.



Il PM deve avere ottime capacità di gestione di risorse differenti e di coordinamento con altri capi.

Contro: I capi funzione potrebbero non dare le migliori risorse, viene meno il principio di unicità del comando ed il PM deve saper dare un peso alle risorse.

Modello Task Force *

Ogni azienda predispone di un gruppo di lavoro che in caso di emergenza può intervenire. Può capitare che non ci sia il tempo di pianificare e quindi di risparmiare ma che sia necessario risolvere il problema il prima possibile.

La Task Force dunque spende quanto serve ed utilizza le risorse più esperte per poter risolvere bene e subito il problema. Il PM ha una reperibilità continua e una disponibilità personale. Il parametro temporale è dunque il più importante per la task force. Essa però

non è un vero e proprio modello organizzativo ma piuttosto una risposta ad un'emergenza, basata sul concetto di modello centralizzato.

Multi project Management

In un'azienda è molto più probabile che un Project Manager debba gestire più di un progetto alla volta. L'obiettivo del multi-progetto è lo svolgimento regolare delle attività di tutti i progetti.

Per far sì che avvenga uno svolgimento regolare, vi è la necessità di stabilire dei meccanismi di dipendenza tra le attività dei diversi progetti.

Il PM deve gestire le risorse senza danneggiare gli altri, adoperando una ottima logica di dipendenza quindi andando a dare un peso alle attività, sfruttando le tecniche reticolari come il PERT.

Dunque, le caratteristiche base di un ambiente multi-progetto sono:

- Priorità da assegnare ai singoli progetti;
- Concorrenza tra i progetti;
- Acquisizione delle risorse;
- Attenzione della direzione.

Nella logica multi-progetto si fa il reticolo di ogni progetto andando a specificare le attività critiche e quelle non critiche. Successivamente esse vanno confrontate tra loro.

Priorità dei progetti

Molto spesso diversi progetti si competono le risorse utilizzabili, quindi vi è la necessità di stabilire dei criteri di priorità andando ad effettuare una attenta pianificazione di ogni progetto.

In questo modo è possibile stabilire come accelerare (o ritardare) ogni singolo progetto.

Solitamente solo il 15% delle attività decidono la data di completamento di un progetto, quindi deve esserci una attenta ricerca delle attività critiche per poter stabilire le diverse priorità.

Conflitto Attività	Priorità
Critica / Critica	Si assegna la priorità al progetto con la massima priorità in generale
Critica / Non Critica	Si assegna la priorità all'attività critica
Non Critica / Non Critica	Si assegna la priorità all'attività con maggior risorse critiche

Interdipendenza tra i progetti

L'interdipendenza tra i progetti può essere di più tipi:

- Conseguenziale:

- I risultati derivanti dal completamento di un'attività o compito in un progetto devono essere disponibili prima che possa cominciare un'altra attività.
- Comunanza di Risorse:
 - Una risorsa deve completare un'attività in un progetto o in un compito prima di poterne iniziare un altro.
- Tasso di Utilizzo delle risorse comuni:
 - Quando due o più progetti stanno utilizzando le stesse risorse, se le impiegano in eccedenza alla disponibilità, i progetti diventano interdipendenti.

Reporting di progetto

Una relazione di progetto è il racconto di tutto quello che è successo in relazione all'uso di risorse, obiettivi, tempi ecc.

La relazione permette la capitalizzazione dell'esperienza ai fini di progetti futuri pertanto non può essere banale ma: tempestiva, esaustiva, chiara, snella ed economica.

Il report di un progetto è di interesse per la direzione e funzioni aziendali e per il cliente.

Report Operativo

Il report operativo, destinato alle funzioni aziendali, comprende:

- Aggiornamento sulle attività con evidenza degli scostamenti temporali rispetto ai punti fermi del contratto;
- Aree critiche;
- Le contromisure e le azioni correttive;
- Percentuale di avanzamento del progetto.

L'obiettivo del report è essere uno strumento di guida che permetta di migliorare la visione economica-finanziaria del progetto e la capacità previsionale.

Report Direzionale

Il report direzionale, destinato alla dirigenza, comprende:

- La percentuale di avanzamento del progetto;
- La percentuale d'uso del budget;
- La tempistica reale su quella pianificata;
- Analisi delle criticità nei processi primari.

L'obiettivo del report è quello di fornire una panoramica della situazione alla dirigenza e far conoscere "lo stato di salute" dei progetti avviati.

Report Cliente

Il report destinato al cliente comprende:

- La tempistica reale su quella pianificata;

- La situazione finanziaria;
- Lo stato di avanzamento del progetto;
- Eventuali Aree Critiche.

L'obiettivo del report è quello di fornire al cliente una certificazione del rispetto degli accordi.

Controllo di progetto

Il controllo del progetto è la rilevazione dei consuntivi delle attività, l'identificazione degli scostamenti e la ripianificazione in caso di disallineamenti.



Il controllo è l'insieme di attività nate per far sì che il progetto rispetti l'andamento pianificato.



Il controllo può quindi essere scomposto in due fasi: Analisi dell'andamento e Intervento.

Nella Consuntivazione vengono analizzati:

- Date inizio e fine;
- Stima a finire;
- Risorse impiegate;
- Costi Sostenuti;
- Risultati Conseguiti.

L'analisi di andamento si basa sulla rilevazione a cadenza stabilita dei dati consuntivi.

La stima a finire

La stima a finire si determina valutando la quantità di lavoro prodotto, rapportata al lavoro totale richiesto per completare il risultato di una specifica attività ed effettuando una nuova stima dell'impegno richiesto per il completamento dell'attività.

La rappresentazione grafica avviene attraverso le curve ad S che sono confrontabili con gli standard aziendali o utilizzabili come riferimenti per i progetti futuri.

Avanzamento del progetto

Il calcolo dell'avanzamento globale del progetto è rappresentato dalla sommatoria degli avanzamenti delle singole attività moltiplicati per i relativi pesi d'incidenza sul progetto.

Grandi Progetti e Piccoli Progetti

L'azienda gestisce in modo differente le risorse che mette a disposizione:

Risorsa	Grande Progetto	Piccolo Progetto
Ruolo del Project Manager	Singolo progetto senza responsabilità funzionali	Più progetti insieme
Squadra di progetto	Le dimensioni variano a seconda del progetto	Il lavoro viene fatto dalle funzioni
Pianificazione e Controllo	Il controllo delle scadenze per i singoli progetti ha la massima importanza. Il controllo delle risorse ha minore importanza	L'impiego ottimale delle risorse ha la massima importanza

Concetti di Economia Aziendale

- Valore: L'importanza che un individuo attribuisce ad un bene o ad un servizio;
- Utilità: Capacità di soddisfare i bisogni dell'uomo;
- Beni:
 - Di consumo: Soddisfano direttamente i bisogni umani;
 - Strumentali: Soddisfano indirettamente i bisogni come mezzo per realizzarli.

Criteri di classificazione dei costi

Il costo è la somma spesa per acquistare un bene o i materiali necessari a produrlo.

Esistono diversi tipi di costi, raggruppabili rispetto a questi criteri:

1. Rispetto all'imputabilità:
Fanno riferimento alle attività generatrici di valore come i costi delle attività operative, i costi di marketing ecc.
2. Rispetto al periodo di riferimento:
 - Breve periodo: Costi che l'impresa deve affrontare in ciascun periodo.
 - Lungo periodo: Costi programmati che sono una guida per l'imprenditore per programmare la sua futura attività.

🔍 Prima dell'investimento l'imprenditore opera in un'ottica di lungo periodo, potendo scegliere tra diverse alternative. Dopo l'investimento opera in breve periodo
3. Rispetto alla loro natura:
I costi diretti e i costi indiretti.
4. Rispetto al loro comportamento al variare del volume di produzione:
Costi variabili, Costi fissi, Costi misti (semi variabili).

Costi Diretti e Indiretti

Costi Diretti

I costi diretti sono i costi direttamente ed oggettivamente attribuibili alla singola unità di prodotto, senza alcuna ripartizione. (Costi materie prime)

Sono quei costi che gravano direttamente sul progetto e che vengono presi in considerazione per definire il valore del progetto

Costi Indiretti

I costi indiretti sono costi che possono essere attribuiti alla singola unità di prodotto solo applicando una base di ripartizione. È necessario quindi anche una definizione di criterio soggettivo di ripartizione. (Costi degli impianti)

Sono i costi di gestione e di amministrazione, le attrezzature usate in comune da più reparti, l'affitto, le utenze e così via

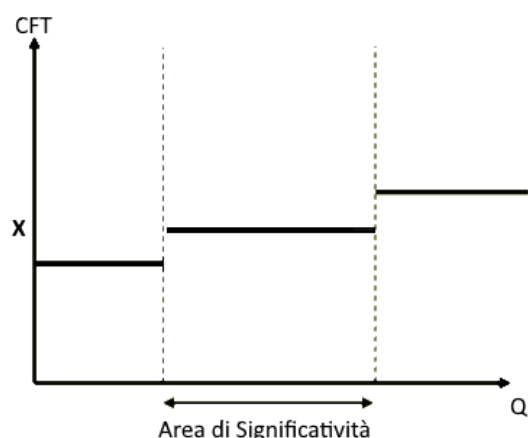
I costi diretti dunque gravano direttamente sul progetto mentre quelli indiretti sono fattori produttivi utilizzati contemporaneamente su più progetti e quindi indispensabili.

Costi Fissi, Variabili, Misti e Totale

Costi Fissi

I costi fissi sono i costi che non variano al variare delle quantità prodotte. Sono quindi i costi da sostenere anche se non si produce nulla o se si producono tante unità (esiste comunque un limite).

I costi fissi incidono sul costo complessivo dell'unità prodotte (ripartizione del fisso su ogni singola unità).



I costi fissi non valgono in intervalli infiniti, poiché in un tempo infinito possono nascere costi straordinari come la sostituzione di macchinari obsoleti.

I costi possono essere definiti fissi in un intervallo di significatività temporale predeterminato. Solitamente questo intervallo è definito dal massimo di capacità produttiva disponibile (limite) e dal suo minimo.

I costi fissi tipici sono:

Stipendi	Affitti
Interessi passivi	Mantenimento degli edifici e del terreno
Quote di leasing e di ammortamento	Costi derivati da contratti

I costi fissi sono anche detti costi di struttura poiché una volta definiti, quelli sono e quelli restano (sempre in un tempo stabilito).

È molto importante fare un'analisi accurata dei costi di struttura perché con previsioni errate ci si trova a dover produrre di più per pareggiare i costi, rischiando di compromettere il business.

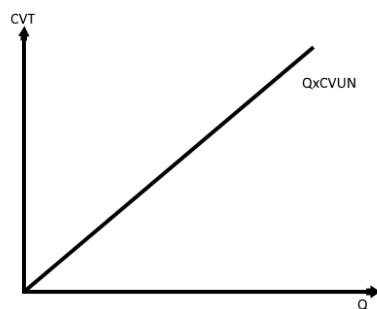
Costi Variabili

I costi variabili sono i costi il cui ammontare totale cambia se cambia il volume di produzione dell'impresa.

I costi variabili tipici sono:

Materie Prime

Lavorazioni esterne



Energia

Trasporti

Provvigioni

Imballi

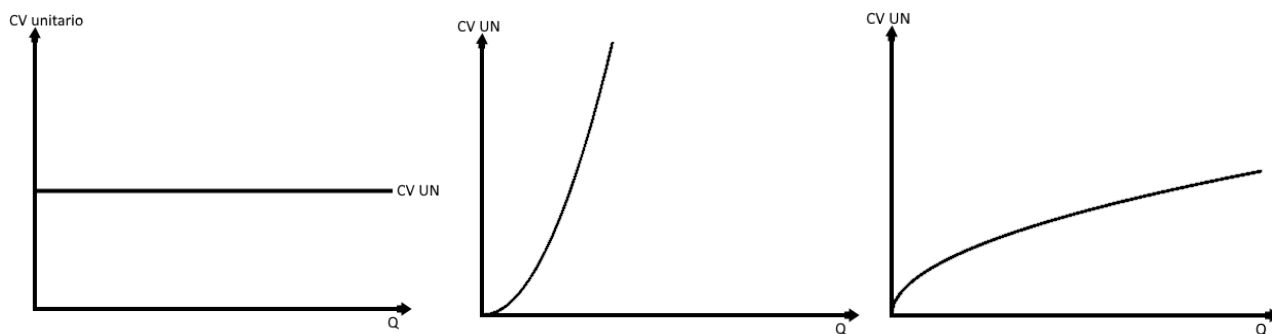
Esistono diverse modalità di variazione:

- Perfettamente Proporzionale al volume di produzione
- Più che proporzionale al volume di produzione
 - i. Pagamento di straordinari o l'aumento dei costi delle materie prime a causa di maggiori scarti
- Meno che proporzionale al volume di produzione
 - i. Costo della manodopera diretta diminuisce grazie al Learning by Doing oppure il risparmio sui costi delle materie prime

L'inclinazione della retta dipende dal costo variabile unitario (CVUN) ossia dall'ammontare dei costi variabili dei fattori produttivi divisi per la produzione (N pezzi).

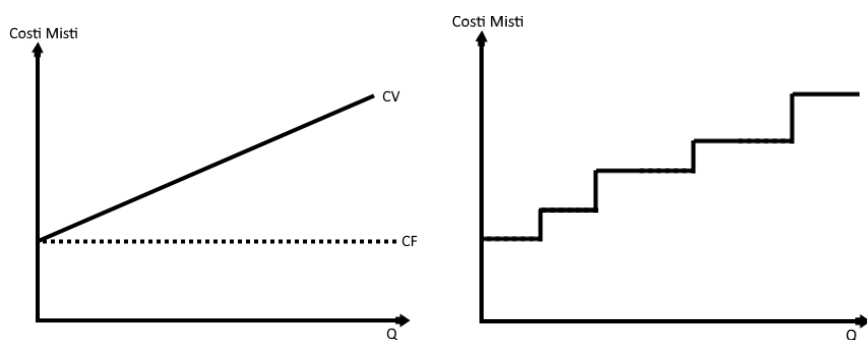
Il CVU dipende dalle condizioni di prezzo ed efficienza della produzione. Se il costo dei fattori produttivi aumenta, la retta si inclina verso l'alto. Viceversa, se il costo diminuisce (o diminuiscono le quantità di fattori usati), la retta si inclina verso il basso.

Nella teoria il costo variabile unitario rimane costante, ma nella realtà assume comportamenti di tipo più (o meno) che proporzionale. Le rette seguirebbero un andamento: $Y = \alpha x^2$ per il più e $Y = \alpha \sqrt{x}$ per il meno.



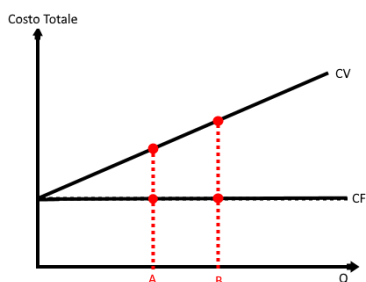
Costi Misti

All'interno dell'area di significatività i costi non possono essere però completamente variabili o completamente fissi o perché cambiano con il volume di produzione (non in modo proporzionale) o perché presentano una parte fissa ed una variabile.



Costo Totale

Il costo totale è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili e rappresenta il costo da sostenere per produrre (e vendere) una certa quantità di prodotto/servizio.



A quantità A, il costo sarebbe $CF_a + CV_a$ mentre a quantità B sarebbe $CF_b (=CF_a) + CV_b$

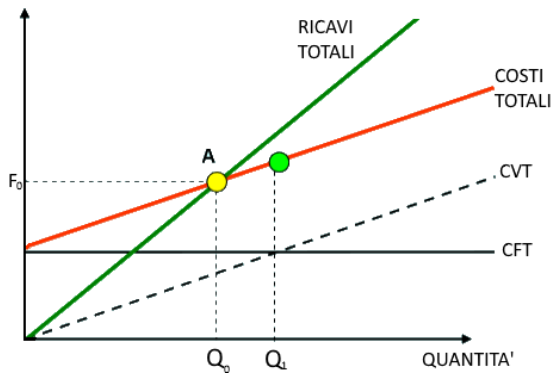
Volume di Produzione e Volume di Vendita

Punto di pareggio

Il punto di pareggio serve a calcolare quante unità produrre per arrivare a coprire i costi della produzione.

L'analisi del punto di pareggio (Break Even Analysis) può essere calcolata per via algebrica oppure per via grafica.

Per via grafica si tracciano le rette dei costi totali e dei ricavi totali. La loro intersezione rappresenta il punto di pareggio (A).



I volumi sopra al punto di pareggio garantiscono un'utile (Q1), i volumi al di sotto generano una perdita.

$$\text{Costi Totali} = \text{CVT} + \text{CFT}$$

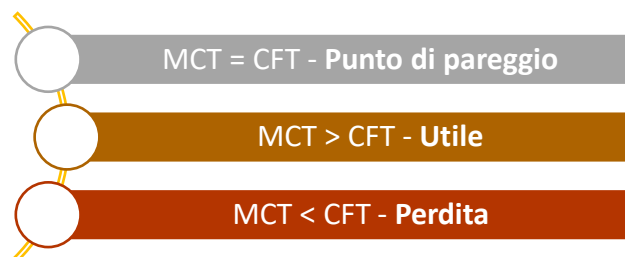
$$\text{Ricavi Totali} = Q \times p$$

Per via algebrica il punto di pareggio è

$$q \times pu = cf + (cvu \times q) \text{ da cui è possibile ricavare la quantità di pareggio}$$

Margine di Contribuzione Totale

Il margine di contribuzione totale è la differenza tra i ricavi totali e i costi variabili totali ($MCT = RT - CVT$). Misura quindi dopo aver pagato i costi variabili, quanto le vendite lasciano disponibile per coprire costi fissi e generare utili. I casi possibili sono tre:



Per trovare la quantità di pareggio, bisogna quindi porre gli utili uguale a 0 e

$$\text{Utili} = \text{Ricavi Totali} - \text{Costi Totali}$$

$$U = RT - \text{Costi Variabili Totali} - \text{Costi Fissi Totali}$$

$$U = (\text{Quantità prodotte} \times \text{prezzo unitario}) - CVT - CFT$$

$$U = (Q \times p) - (Q \times \text{Costo Variabile Unitario}) - CFT$$

$$U = (Q \times p - Q \times CVU) - CFT$$

$$U = Q(p - CVU) - CFT$$

$$U = Q \times (\text{Margine Contribuzione Unitario}) - CFT$$

$$U = \text{Margine Contribuzione Totale} - CFT$$

$$U = MCT - CFT$$

$$U - MCT = -CFT$$

$$MCT = CFT + U$$

$$Q \times MCU = CFT + U \rightarrow Q = \frac{CFT + U}{MCU} \rightarrow Q = \frac{CFT + U}{p - CVU}$$

$$\text{La quantità di pareggio è quando } U = 0 \text{ quindi } Q = \frac{CFT + U}{p - CVU} \rightarrow Q = \frac{CFT}{p - CVU}$$

Esempio: Quantità di Pareggio

I costi fissi operativi sono 10000€

Il costo variabile unitario è 30 €

Il prezzo di vendita unitario è 80 €

La quantità di pareggio è $Q = \frac{CFT}{p - CVU} = \frac{10000}{80 - 30} = 200 \text{ unità}$

L'impresa deve produrre e vendere 200 unità se vuole recuperare i costi operativi spesi

L'impresa però vuole conoscere quanto deve produrre per generare un utile soddisfacente. Riprendendo l'esempio precedente, se l'azienda volesse generare un utile di 50000 € deve produrre $Q = \frac{CFT + U}{p - CVU} = \frac{10000 + 50000}{80 - 30} = 1200 \text{ unità}$

Fatturato di pareggio, Margine di sicurezza e Leva Operativa

In modo analogo, è possibile conoscere il fatturato di pareggio partendo dai ricavi di vendita, ossia il fatturato effettivo.

Il fatturato di pareggio è $F_p = \frac{CFT}{1 - (CVT / \text{Fatturato Effettivo})}$

Conoscere il fatturato di pareggio aiuta a misurare il margine di sicurezza ossia di quanto percentualmente i ricavi di vendita si possono ridurre prima di entrare nell'area di perdita.

Il Margine di Sicurezza è $MS = \frac{F_e - F_p}{F_e}$

Maggiore è il margine di sicurezza, minore è il rischio che l'impresa corre di subire perdite a causa di una contrazione del mercato.

Il margine di sicurezza dipende dalla struttura dei costi, ossia dalla ripartizione dei costi fissi e variabili. Più è rigida la struttura (maggior peso dei costi fissi) più piccole riduzioni di vendita generano forti scossoni.

La leva operativa è il rapporto tra il Margine di Contribuzione Totale e gli Utili

Esempio: Fatturato di pareggio e Margine di Sicurezza

Soldi	Impresa Napoli	Impresa Milano
Ricavi Vendite (Fe)	10000 €	10000 €
Costi Variabili (CVT)	5000 €	2000 €
Costi Fissi (CFT)	2000 €	5000 €
Utili	3000 €	3000 €

Il fatturato di pareggio (Fp) per l'impresa Napoli è:

$$F_p = \frac{CFT}{1 - (CVT / F_e)} \rightarrow \frac{2000}{1 - (5000 / 10000)} = 4000$$

$$MS = \frac{F_e - F_p}{F_e} \rightarrow \frac{6000}{10000} = 60\%$$

Per l'impresa Milano:

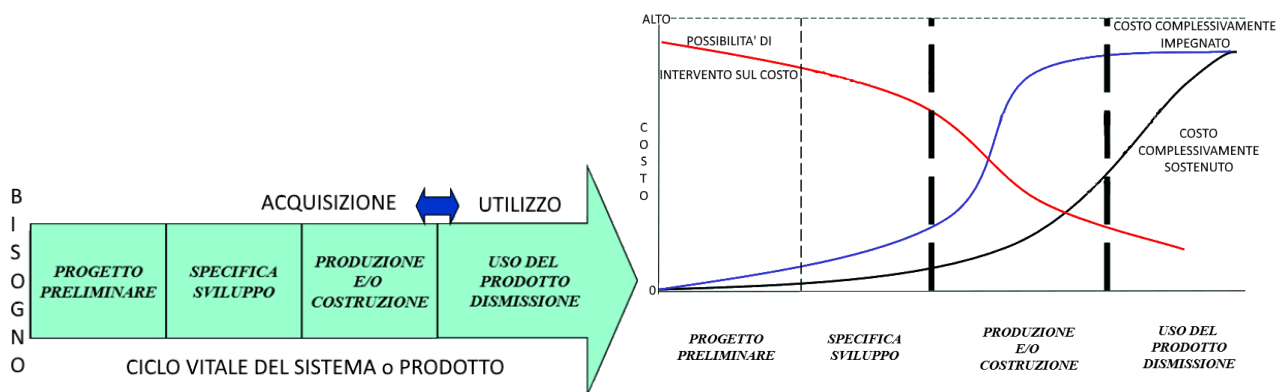
$$F_p = \frac{CFT}{1 - (CVT/F_e)} \rightarrow \frac{5000}{1 - (2000/10000)} = 6250$$

$$MS = \frac{F_e - F_p}{F_e} \rightarrow \frac{3750}{10000} = 37,5 \%$$

L'impresa Napoli è meno vulnerabile dell'impresa Milano ad eventuali contrazioni di mercato.

Costo del ciclo di vita

Il ciclo di vita di un prodotto (o di un sistema) è composto da una successione di fasi, dove in ciascuna di essa vengono sostenuti dei costi. Esso rappresenta un metodo per stimare (e quindi impegnare) i costi per sviluppare un prodotto. Rappresenta anche un modo per stimare per analogia prodotti simili (nuove versioni del prodotto ecc.).



Più si va avanti con il progetto più diminuisce la possibilità per l'impresa di intervenire sui costi da sostenere.

Aspetti economici finanziari di un progetto

Per il progetto si parla di gestione economica (costi e risultati) e di gestione finanziaria (cash-flow e risultati finanziari). Fanno capo a queste due gestioni:

- Budget come momento di assunzione di responsabilità;
- Enfasi su tutte le discipline economiche-finanziarie del progetto;
- Temporizzazione degli eventi anche in funzione dei loro impatti finanziari;
- Gestione del "circolante del progetto".

L'analisi economica del progetto si realizza con l'analisi ed il controllo dei costi che si sostengono e con l'esame dei risultati economici, in modo da stabilire se il progetto genera utili o perdite.

L'analisi finanziaria del progetto evidenzia le disponibilità ed i fabbisogni monetari che occorrono al progetto quindi gli oneri e i proventi finanziari derivanti dal piano degli incassi e degli esborsi. Dunque, di fondamentale importanza per tenere conto del cash-flow, in modo da vedere se un progetto genera proventi oppure oneri finanziari.

Gestione Economica

Il controllo dei costi

Il controllo dei costi è una periodica valutazione del costo finale previsto del progetto e una periodica determinazione dello stato di avanzamento dei costi.

Il controllo dei costi è un momento fondamentale della vita del progetto perché verifica i risultati, in termini economici, delle attività programmate.

Il controllo avviene tramite:

- Confronto delle performance fisiche e temporali, con il rapporto percentuale dei costi sostenuti sui costi totali;
- Controllo che tutti i costi sostenuti siano compatibili con gli obiettivi programmati;
- Individuazione degli scostamenti a livello dei singoli elementi base di controllo.

Il controllo dei costi si applica anche ai costi ancora da sostenere.

Le configurazioni dei costi operativi

Il costo rappresenta l'aspetto economico dell'impiego del fattore produttivo considerato.

I costi operativi si dividono in:

- **Esterni:**
 - Acquistati specificatamente per un progetto.
- **Interni:**
 - Diretti;
 - Indiretti.

I costi **esterni** sono quelli sostenuti a fronte di fattori produttivi non presenti in azienda. Sono detti anche sorgenti perché nascono solo in presenza di un progetto. Solitamente sono di natura tecnica, amministrativa, assicurativa e del personale.

I costi **interni diretti** sono i costi relativi all'uso dei fattori produttivi stabilmente presenti in azienda che operano direttamente sul progetto. Solitamente riguardano il personale, il funzionamento pratico e dell'uso dei beni strumentali (ammortamento).

I costi **interni indiretti** sono i costi relativi all'uso dei fattori produttivi stabilmente presenti in azienda ma che non sono direttamente coinvolti nel progetto, se non in percentuale. Solitamente sono i costi del personale non coinvolto nel progetto, ammortamento dei beni strumentali non impiegati e le spese aziendali generiche.

Le configurazioni reddituali

- Il **valore aggiunto** rappresenta il risultato di progetto dopo aver dedotto dal prezzo di vendita, i costi esterni. (RICAVI – COSTI ESTERNI)
- Il **marginale di contribuzione** rappresenta il risultato dopo aver dedotto dal prezzo di vendita, i costi esterni e i costi interni diretti. (RICAVI – COSTI DIRETTI)

- Il **risultato operativo** rappresenta il risultato dopo aver dedotto dal prezzo di vendita, tutti i costi operativi diretti ed indiretti. (RICAVI – COSTI OPERATIVI)

Elaborazione e controllo dei preventivi di costo

Viene eseguita in sede di:

- Preparazione dell'offerta;
- Stipulazione del contratto ed inizio lavori;
- Realizzazione dell'opera.

Il **preventivo d'offerta** è la formalizzazione dei contatti con il cliente sulla configurazione del prodotto ed il costo previsto di realizzazione. Viene formalizzato con il grado di analiticità e di conoscenza disponibili.

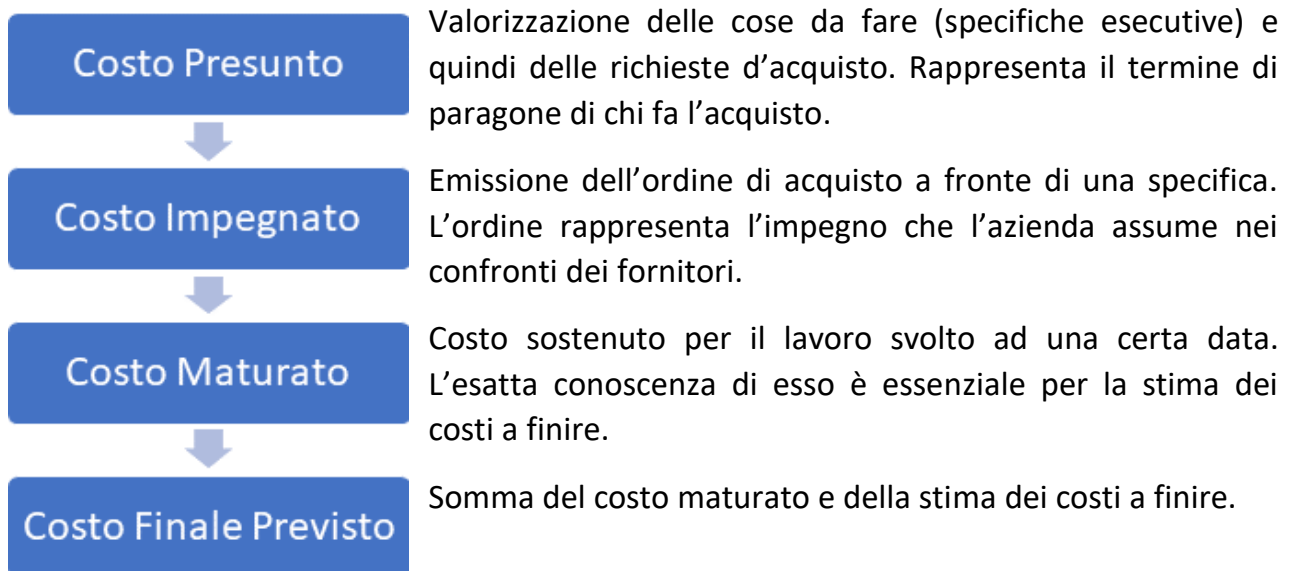
Il **preventivo esecutivo** è la previsione più aggiornata e dettagliata da disporre per il contratto.

Il **preventivo aggiornato** è l'ultima previsione disponibile sull'andamento dei costi del progetto. Determinato sommando i costi ancora da sostenere ai costi progressivi consuntivi alla data.

Gli scostamenti tra il preventivo esecutivo e quello aggiornato devono essere riferiti separatamente (a consuntivo e alle previsioni a finire). Inoltre, devono essere giustificati dal Project Manager. Solitamente riguardano:

- Maggiori prezzi a parità di quantità;
- Maggiori quantità a parità di prezzo;
- Modifiche tecniche non richieste dal cliente;
- Omissioni di costi;
- Anticipi o ritardi.

Configurazione dei costi nelle fasi di controllo



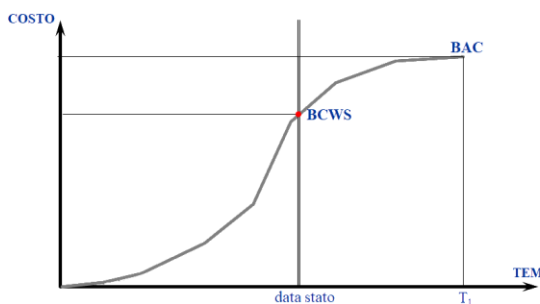
Earned Value

Il modello earned value (valore guadagnato) è una tecnica per il controllo di avanzamento di un progetto.

L'earned value rappresenta in ogni istante, durante il corso del progetto, il valore reale (ossia fatturabile al cliente) del lavoro eseguito fino alla data presa in esame.

L'earned value consiste nella valorizzazione in quantità equivalenti della quota di attività realizzate, espressa con gli stessi criteri previsionali usati per la definizione delle stesse attività in sede di budget. Questo valore è detto BCWP, Budget Cost of Work Performed, Costo a valori previsionali delle attività di progetto completate.

Acronimo	Inglese	Italiano
BCWP	Budget Cost of Work Performed	È il valore del lavoro effettivamente fatto alla data di riferimento, espresso in termini di budget delle attività programmate.
BCWS	Budget Cost of Work Scheduled	Costo a valori previsionali delle attività di progetto programmate
ACWP	Actual Cost of Work Performed	Costo totale consuntivato contabilmente alla data di rilevazione, per tutte le attività effettivamente svolte



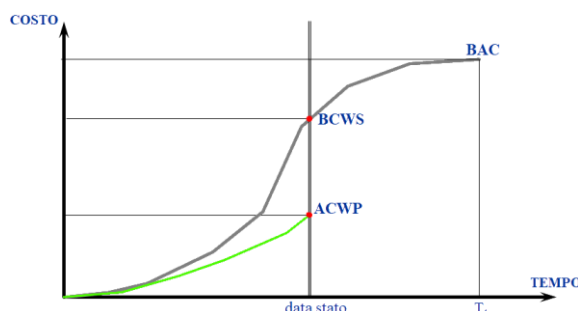
Per realizzare il grafico, si mettono in relazione Costo e Tempo

Viene tracciata la curva cumulativa del budget delle attività a costi programmati. Questo andamento è il BCWS mentre il budget complessivo del progetto

vale BAC (Budget at completo)

n).

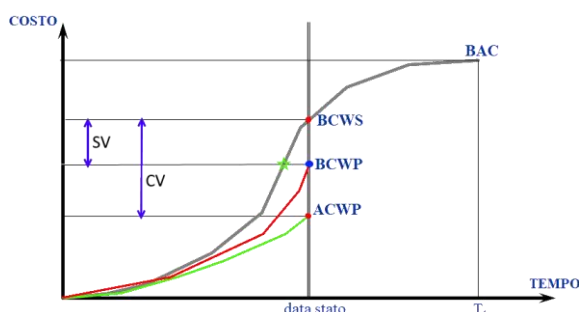
Con l'avanzamento del progetto si traccia l'andamento delle attività **effettivamente svolte** a costi (effettivi). Questa curva è l'ACWP.



traccia

consuntivi

Successivamente si traccia la curva delle attività **effettivamente svolte** ma a costi di budget, ossia quanto budget si sarebbe dovuto spendere per fare il lavoro fatto? (Quanto è fatturabile?)



La stella verde indica quando (a livello temporale) si sarebbero dovuti sostenere i costi di budget. Significa quindi che si è in **ritardo sul progetto**.

La differenza di ordinata tra ACWP e BCWP indica che, per arrivare a questo avanzamento, avremmo dovuto spendere una cifra ed invece abbiamo speso di meno (**CV**) mentre la differenza tra BCWS e BCWP indica il ritardo temporale espresso in costo (**SV**).

Indicatori di Performance

Oltre a CV e SV i quali sono valori assoluti, cioè un numero qualunque, positivo o negativo.

Esistono anche SPI e CPI che sono valori relativi che possono essere minore, uguale o maggiore di 1

Formule	Rapporto	CPI	SPI
$CPI = \frac{BCWP}{ACWP} \text{ \& } SPI = \frac{BCWP}{BCWS}$	>1	Efficienza	Anticipo
	<1	Inefficienza	Ritardo

Sintesi Earned Value

	Domanda	Risposta	Acronimo
Analisi alla data	Quanto lavoro <u>dovrebbe essere fatto</u> ?	Budgeted Cost for Work Scheduled	BCWS
	Quanto lavoro <u>è stato fatto</u> ?	Budgeted Cost for Work Performed	BCWP
	Quanto è costato il <u>lavoro fatto</u> ?	Actual Cost of Work Performed	ACWP
Indicatori	Quale è lo scostamento costi del progetto ?	Cost Variance	CV=BCWP-ACWP
	... e l'indice di efficienza costi ?	Cost Performance Index	CPI=BCWP/ACWP (<1 inefficienza costi)
	Quale è lo scostamento di tempo del progetto?	Schedule Variance	SV=BCWP-BCWS
	... e l'indice di avanzamento ?	Schedule Performance Index	SPI=BCWP/BCWS (<1 ritardo attività)
Costi Totali	Quanto <u>doveva</u> costare il progetto ?	Budget at Completion	BAC
	Quanto ci <u>aspettiamo oggi</u> che costi il progetto?	Estimate at Completion	EAC

Microeconomia e Macroeconomia

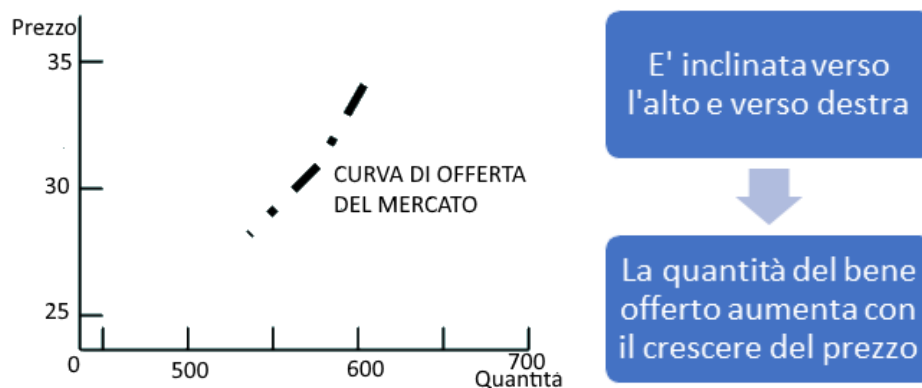
Microeconomia

Il mercato è composto da venditori e compratori non in grado di esercitare individualmente una significativa influenza sul prezzo. Il sistema del mercato è un gruppo di imprese ed individui in contatto tra loro per acquistare o vendere uno o più beni.

Un mercato di ogni bene ha il lato della domanda e il lato dell'offerta.

La curva dell'offerta

La curva dell'offerta rappresenta la quantità di un bene che i produttori sono disposti a vendere ad un dato prezzo, fermo restando che esistano fattori che possono influenzare la quantità offerta.



All'aumentare del prezzo, aumenta la capacità dell'azienda di produrre quel prodotto.

Scostamenti dell'offerta

La posizione e la forma della curva però possono cambiare a seconda dei:

- Cambiamenti tecnologici;
- Livello dei prezzi dei fattori.

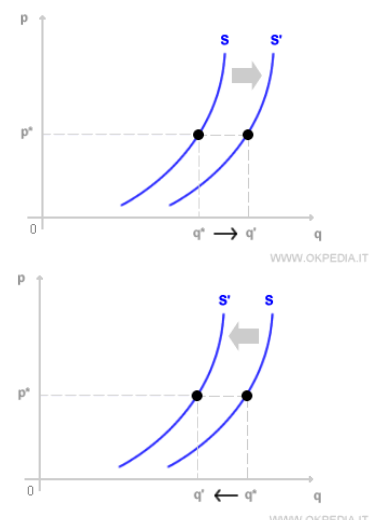
Se con Q si indicava quantità di bene offerta in un lasso di tempo, essa sarà funzione dei prezzi, delle conoscenze tecnologiche e dei prezzi dei fattori di produzione.

$$Q = f(P, M, V)$$

Dove P è il prezzo, M il livello dei prezzi dei fattori e V le conoscenze tecnologiche.

Se il costo dei fattori produttivi diminuisce, la curva dell'offerta si sposta verso destra poiché a parità di prezzo, la quantità prodotta aumenta. Pertanto, la produzione della curva S' sarà sempre maggiore a S per qualsiasi prezzo.

Al contrario, se il costo dei fattori produttivi aumenta, la curva dell'offerta si sposta verso sinistra poiché a parità di prezzo, la

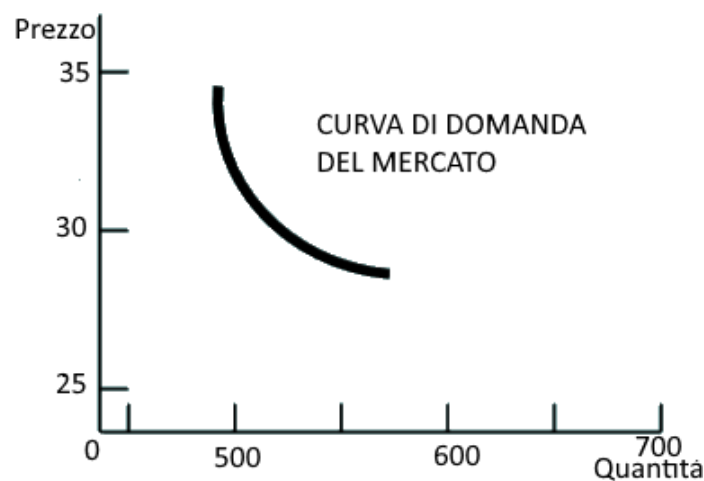


quantità producibile dall'azienda diminuisce. Pertanto, la produzione della curva S' sarà sempre minore a S per qualsiasi prezzo.

Solitamente la curva di offerta si sposta a destra quando si diffonde un'innovazione tecnologica (progresso tecnologico) che riduce i costi di produzione, si riducono le imposte, il costo del lavoro, dei fattori produttivi o del denaro.

La curva della domanda

La curva della domanda rappresenta la quantità di un bene che i consumatori sono disposti a comprare ad un dato prezzo, fermo restando che esistano fattori che possono influenzare la quantità domandata.



Scostamenti della domanda

Gli scostamenti della domanda possono avvenire su più fronti:

- Il prezzo dei beni correlati:

La quantità domandata di un bene è influenzata da variazioni dei prezzi ad esso correlati.

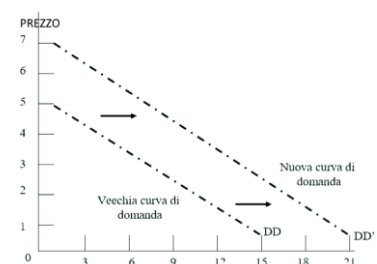
I beni correlati:

- Beni sostituiti (sucedanei):

Aumento del prezzo di un bene implica un aumento delle quantità domandate dell'altro. (Pesce – Carne)

- Beni complementari:

Un aumento del prezzo implica una riduzione della quantità domandata dall'altro. (Benzina – Auto)

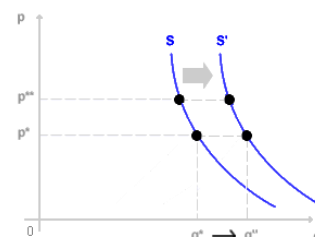


- Il reddito dei consumatori

La quantità domandata di un bene cambia se cambia il reddito dei consumatori:

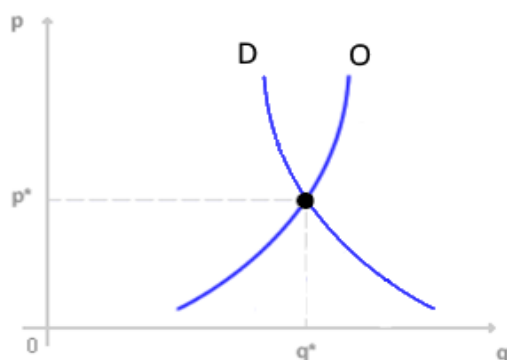
- Bene normale: La domanda aumenta all'aumentare del reddito curva $\rightarrow$.
- Bene inferiore: La domanda diminuisce all'aumentare del reddito curva $\leftarrow$.
- Il gusto dei consumatori
Le convenzioni, le abitudini, i gusti dei consumatori sono normalmente stabili, ma cambiano nel tempo. Il cambiamento di gusti influenza l'andamento della domanda. Per esempio, l'attenzione alla salute porta all'apertura di palestre e alla diminuzione del consumo di cibi grassi.

In definitiva se il reddito dei consumatori aumenta, la curva della domanda si sposta verso destra e pertanto, gli acquisti della curva S' saranno sempre maggiore a S per qualsiasi prezzo.



Domanda e Offerta

Unendo la curva dell'offerta con la curva della domanda per un bene, si può scoprire il punto di equilibrio tra domanda e offerta.



Il punto è il prezzo per il quale la quantità domandata è uguale alla quantità offerta chiamato prezzo di equilibrio.

Sotto al punto c'è una carenza quindi eccesso di domanda e quindi un aumento dei prezzi. Sopra al punto c'è un'eccedenza quindi eccesso di offerta che comporta un abbassamento dei prezzi.

Analisi della domanda

Insieme dei modelli dell'analisi microeconomica che determinano le variabili che influenzano la domanda. Per il mercato dei consumatori, le variabili che la influenzano sono:

Il prezzo del bene	Il prezzo degli altri beni	Il reddito
La distribuzione del reddito	La popolazione complessiva	La ricchezza
La disponibilità di credito	La politica governativa	I livelli di domanda e credito passati

Diversi regimi di mercato

M: Monopolistico O: Oligarchico C: Concorrenziale

Tipologia	Un solo Venditore	Pochi Venditori	Molti Venditori
Un solo Acquirente	M D M	O D M	C D M
Pochi Acquirenti	M D O	O D O	C D O
Molti Venditori	M D C	O D C	C D C

Macroeconomia

Definizione

La macroeconomia è lo studio delle variabili interagenti nell'ambito di un sistema economico, ovvero la definizione dei suoi meccanismi globali di funzionamento. Può essere vista come la grandezza di un sistema economico nazionale.

Qualsiasi sistema economico ha, a livello macro, alcune variabili fondamentali che determinano la performance globale e che vengono influenzate dall'utilizzo di strumenti definiti.

Variabili Macroeconomiche	Strumenti
Produzione Livello elevato e crescente	<i>Politica fiscale</i> Spesa pubblica
Occupazione Alto livello con salari compatibili	<i>Politica monetaria</i> Livello dell'offerta di moneta
Prezzi Livelli stabili su mercati liberi	<i>Politica dei redditi</i> Livello di prezzi e salari
Bilancia dei pagamenti Equilibrio import-export con tassi stabili	<i>Politica economica</i> Politiche commerciali

Prodotto Interno Lordo (PIL)

La performance di un sistema economico per la variabile della produzione viene misurata dal PIL (Prodotto Interno Lordo) ossia il valore totale della produzione all'interno del sistema, in un periodo definito.

Il PIL può essere calcolato in due modi:

- Metodo del flusso dei prodotti (Metodo della spesa);
- Metodo del flusso dei guadagni (Metodo del reddito).

PIL - Metodo della spesa

Gli attori presenti all'interno del sistema acquistano annualmente ai prezzi di mercato, determinate quantità di beni e servizi. Ciò comporta agli attori delle spese ed il PIL è la sommatoria di tutte queste spese.

Il totale della domanda di beni e servizi prodotti nel sistema economico viene detto domanda (o spesa) aggregata, ed è composta da:

- Spese per i consumi delle famiglie (**C**);
- Spese per investimenti delle imprese (**I**);
- Spesa pubblica in beni e servizi (**G**);
- Domanda estera netta (**X-M**).

Dunque, la relazione di identità tra valore della produzione e la domanda aggregata è

$$\text{Valore produzione} \equiv \text{domanda aggregata}$$

Scomponibile in:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Nel calcolo del PIL vengono aggiunti solo i beni finali prodotti da un'impresa, non quelli intermedi!

Categoria Soggetti	Variabile	Tipologia di Spesa (Esempio)
Famiglie	C	Beni non durevoli (cibo) e Beni durevoli (auto)
Imprese	I	<u>Investimenti</u> : Impianti, Fabbricati
Pubblica Amministrazione	G	<u>Investimenti</u> : Acquisti di beni e servizi per la collettività Spese e stipendi per i dipendenti pubblici
Acquirenti Esteri	X-M	Beni prodotti nel paese ma acquistati da non residenti, al netto di beni esteri acquistati dai residenti

Investimento

L'investimento è l'aumento dello stock fisico di capitale quindi: l'accrescimento delle scorte, produzione di attrezzature e la costruzione di fabbricati.

Esistono diverse forme di investimento:

- Incremento delle scorte;
- Beni Capitali:
 - Ricostituzione e Manutenzione;
 - Acquisto di Nuovi.

L'investimento lordo è dato dal valore totale dei mezzi di produzione acquistati dalle imprese, i quali comprendono nuovi impianti e macchinari (sia di rimpiazzo che aggiuntivi)

L'investimento netto è la detrazione da quello lordo degli investimenti per manutenzione degli impianti.

Spesa Pubblica

La Spesa Pubblica è divisibile in tre categorie:

- Spesa per produrre e/o acquistare beni/servizi destinate alle famiglie;
Lo stato dunque è considerato un produttore.
- Spesa per beni e servizi forniti gratuitamente (G – Domanda Aggregata);
- Spesa per trasferimenti fatti alle famiglie e alle imprese senza alcun corrispettivo di beni e servizi.

Dalla Spesa Pubblica (G) dovranno quindi essere escluse le componenti non produttive come i trasferimenti e gli interessi del debito pubblico.

I trasferimenti (come le pensioni di invalidità) sono redditi erogati per ragioni diverse dalla produzione.

PIL - Metodo dei guadagni

Quando un bene/servizio viene prodotto e venduto, si genera un ricavo che si trasforma in guadagno per gli attori coinvolti nel processo produttivo.

Il guadagno riguarda:

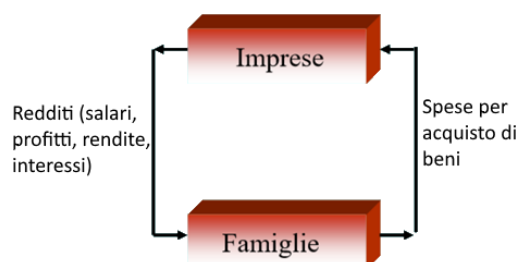
- Il ripagamento dei costi dei fattori produttivi
 - Salari (W), Rendite (R), Interessi (I), Redditi Autonomi (SE)
- La remunerazione degli imprenditori
 - P

$$PIL = W + R + I + SE + P$$

Flusso circolare del reddito

Con flusso circolare del reddito si intende il flusso dei pagamenti delle famiglie alle imprese nazionali e viceversa.

Il CASO IDEALE di flusso circolare prevede un loop tra redditi e spese sotto forma →



Nel flusso circolare però compaiono anche prelievi e immissioni:

Prelievo Parte del reddito non prosegue nel flusso

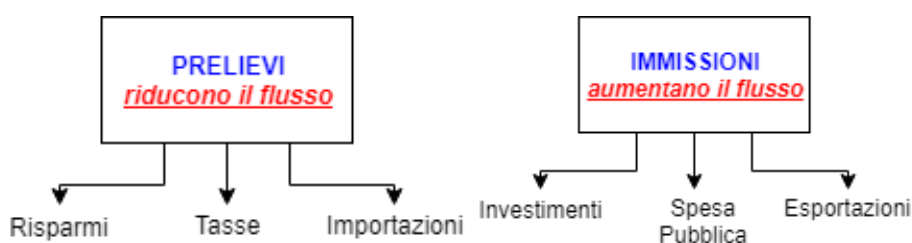
Immissione Aggiunta di Reddito, non originata dalle spese dell'impresa o delle famiglie

Nel caso delle famiglie:

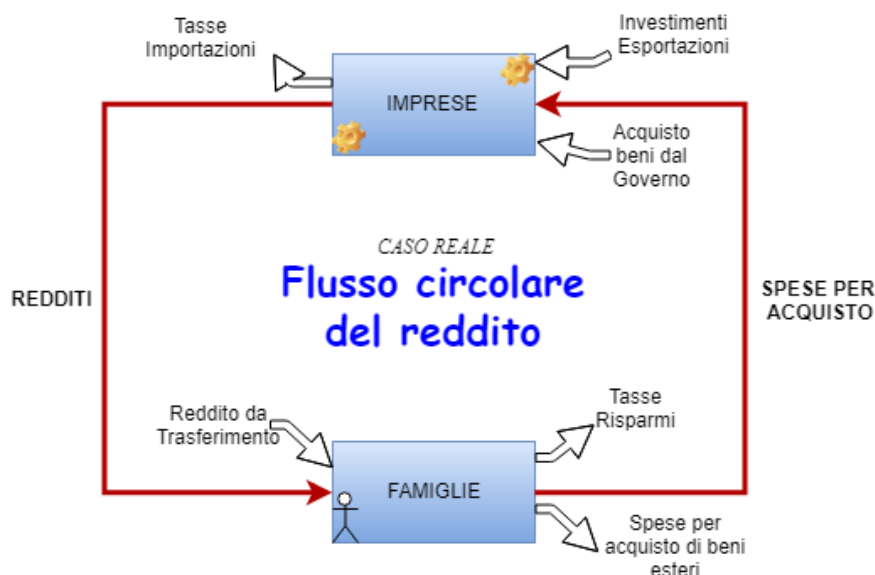
- Il prelievo quindi è il caso in cui le famiglie ricevono del reddito ma non lo spendono per l'acquisto di beni/servizi, prelevando tale reddito dal flusso.
- L'immissione è quando il reddito delle famiglie si incrementa grazie a fattori esterni e non alle imprese nazionali (es. eredità).

Nel caso delle imprese:

- Il prelievo dal flusso si ha anche quando le imprese ricevono del reddito e non lo spendono per l'acquisto di servizi dei fattori produttivi e non lo distribuiscono sotto forma di profitto.
- L'immissione è quando le imprese prendono a prestito dalle banche e danno alle famiglie per l'uso dei fattori. Il reddito aumenta perché c'è un prestito esterno al flusso.



Il CASO REALE, cioè quello che avviene nella realtà nel ciclo tra imprese e famiglie è quindi alterato da prelievi e da immissioni:



Condizione di equilibrio stazionario

Il flusso circolare del reddito è costante nel tempo quando le immissioni e i prelievi si equivalgono.

$$\text{Investimenti} + \text{Spesa Pubblica} + \text{Esportazioni} \equiv \text{Risparmi} + \text{Importazioni} + \text{Tasse}$$

Prodotto Interno Netto (PIN)

Il prodotto Interno Netto è il PIL decurtato dell'ammortamento.

L'ammortamento è la quota di PIL per conservare intatta la capacità produttiva del sistema. Rappresenta quindi una migliore misura delle attività economiche di un paese.

Prodotto Nazionale Lordo versus Prodotto Interno Lordo (PNL vs PIL)

Il PNL, usato principalmente negli Stati Uniti, misura il prodotto effettuato dai residenti nazionali all'interno del paese e all'estero.

Il PIL, usato principalmente in Europa, misura il prodotto effettuato sul territorio del paese utilizzando i fattori di produzione dei residenti e non residenti.

Si passa dal PIL al PNL aggiungendo i redditi percepiti dai residenti all'estero e quindi sottraendo i redditi percepiti dai non residenti all'interno.

PIL Reale e PIL Nominale

Il PIL Reale misura il valore della produzione in un periodo, considerati i prezzi di un anno di riferimento quindi ad EURO costanti

Il PIL Nominale misura il valore della produzione in un periodo, considerati i prezzi dello stesso periodo di riferimento quindi ad EURO correnti.

Il PIL Nominale può aumentare o perché aumentano le quantità o perché aumentano i

prezzi. Il PIL Reale invece, non è influenzato dai cambiamenti di prezzi ma solo dalle quantità.

Bibliografia

- Lezioni a cura del Professore Ingegnere Leopoldo Lama
- Appunti Personali
- Gestione del Progetto e Organizzazione d'impresa – Hoepli Scuola
- Silvia Porretti per le immagini BCG
- www.okpedia.it
- www.pmi.it
- www.humanwareonline.com
- it.wikipedia.org
- www.hsapi.it
- www.slideplayer.it

Si ringraziano tutte le fonti sopracitate per la realizzazione del documento.